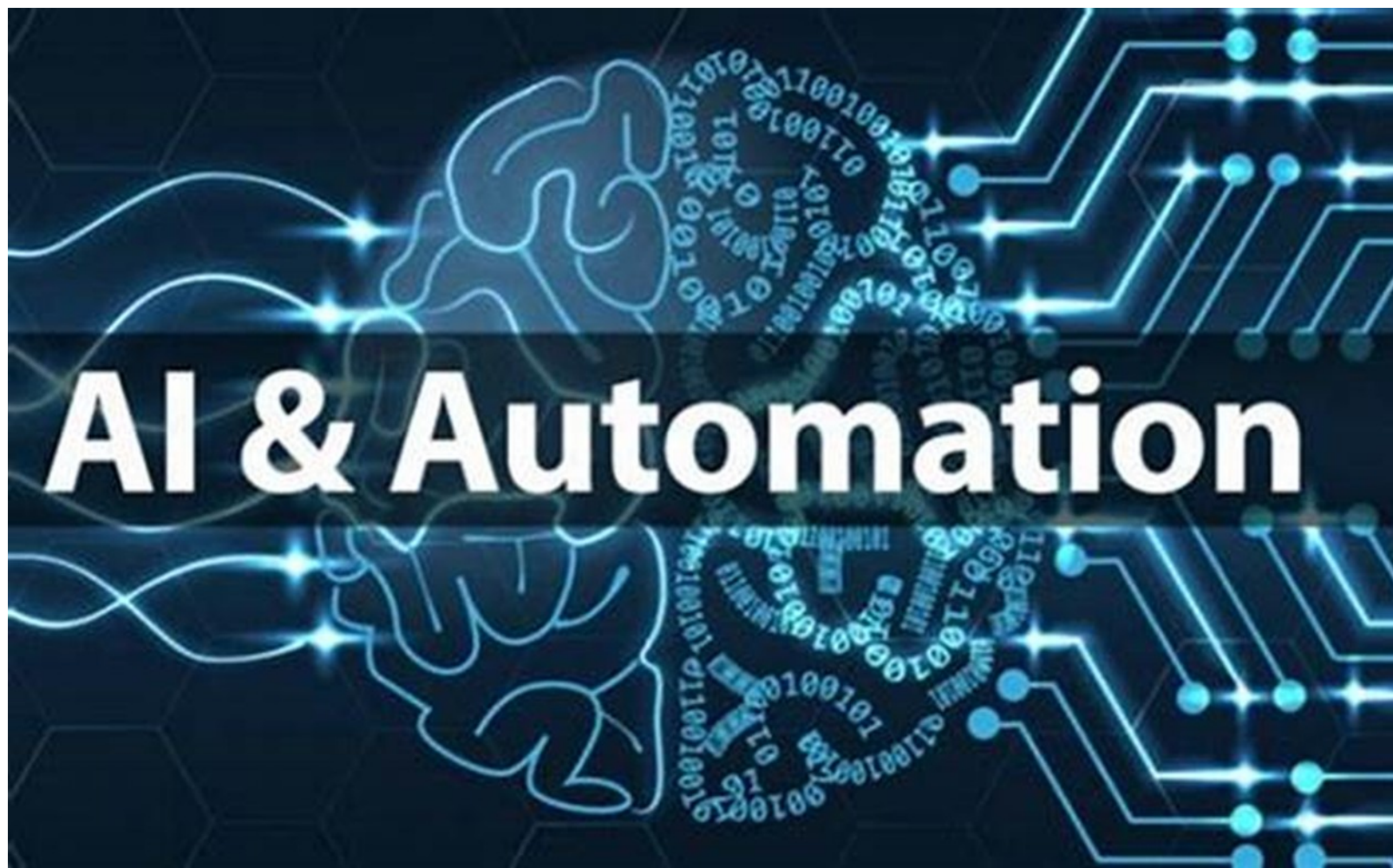
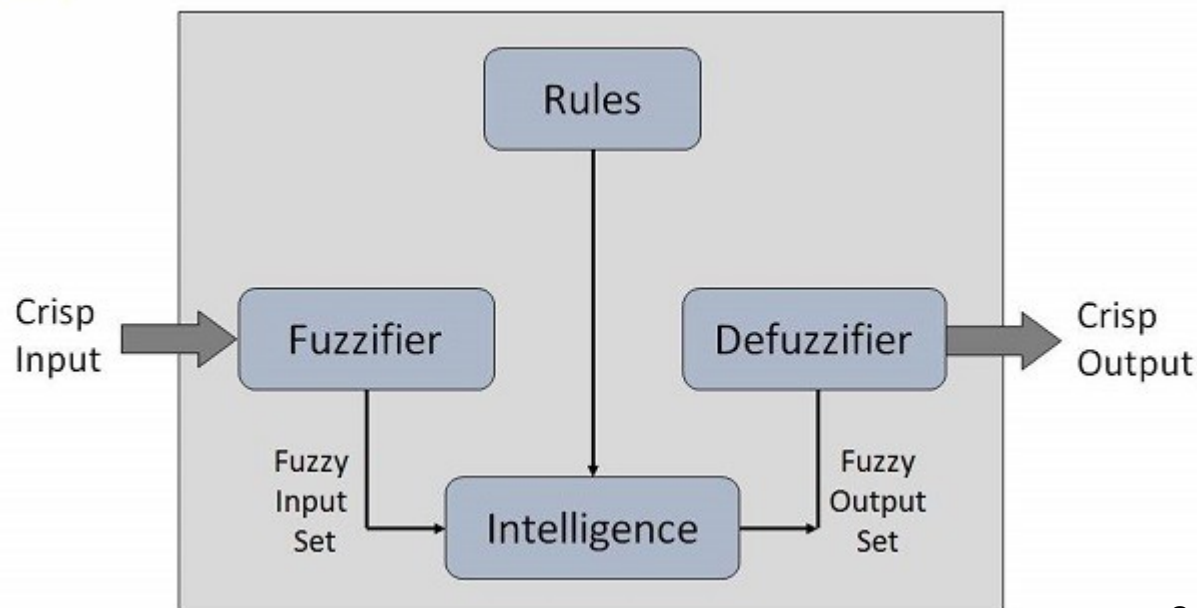
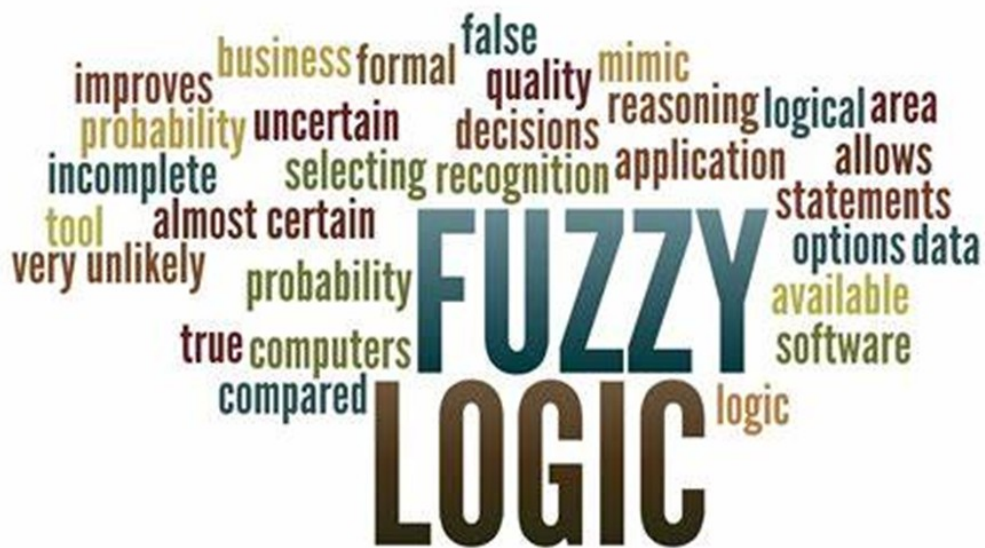


Inteligência Artificial Aplicada à Automação



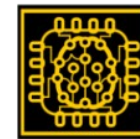


6. Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

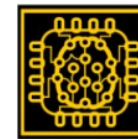
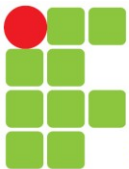




Mini-curriculum do Professor

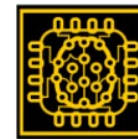
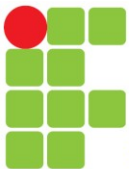


- Pós-doutorado em Ciências (Sistemas Eletrônicos) pela POLI/USP (2023)
- Doutor em Ciências (Sistemas Eletrônicos) pela POLI/USP (2021)
- Mestre em Engenharia Mecânica pela UNISANTA (2017).
- Tutoria EAD pela FGV (2004) e Docência Nível Superior pela FGV (2002).
- MBA Em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas RJ (2001), com extensão de MBA na Universidade da Califórnia – Campus Irvine (2001).
- Professor Licenciado para ensino de nível segundo grau pelo CEFET – Paraná (1995).
- Engenheiro Eletrônico pela UNISANTA (1991).
- Professor Titular EBTT (2022) da IFSP Cubatão desde 1992. Professor da UNISANTOS (2003 - 2015) e FORTEC (1990 - 1992).
- Pesquisador do EAILab e dos grupos de pesquisa Labmax e AutomSystem do IFSP.
- É colaborador e possui tutoriais publicados no Site Teleco (www.teleco.com.br), desde 2011.
- Obteve Certificações Cisco Business Transformation (2015), PMI (2012), Wireless CWNA, Cisco CCNA & CCNP de Router & Switches (2011).
- Inglês e Espanhol fluentes. Noções de Frances.
- Atuou profissionalmente em todo o Brasil, EUA, Inglaterra, França, Romênia, China e toda LATAM.
- Possui cursos de Fibras Óticas, Microcontroladores, Redes Wireless, Cisco (CCNA, QoS, VoIP), Gerenciamento de Projetos, entre outros.
- Atuou em empresas como Medidata, Cisco, Alcatel-Lucent (Nokia), MSI (hoje Mentum), Evadin, TV Tribuna (Afiliada Rede Globo), ocupando cargos Técnicos, de Consultoria e Gerencia.



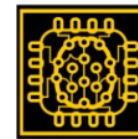
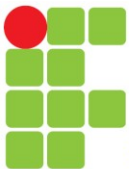
Definição:

- É uma lógica que toma decisão baseado em análise de informações estritamente qualitativas e não quantitativas.
- Na lógica aristotélica uma proposição tem 2 extremos: ou é completamente verdadeiro, ou é completamente falso.
- Porém na Lógica Fuzzy a decisão de um sistema não se resume a “SIM” ou “NÃO”, como na lógica binária. Uma premissa varia em **grau de verdade** de 0 a 1, o que leva a ser *parcialmente* verdadeira ou *parcialmente* falsa.
- Assim, um sistema pode tomar uma decisão abstrata do tipo “PRÓXIMO DE”, “EM TORNO DE”, “MUITO ALTO”, “BEM BAIXO”, etc.



Histórico:

- Surgiu com Loft A. Zadeh, Berkeley (1965).
 - Para tratar do aspecto vago da informação;
 - 1978 – desenvolveu a Teoria das Possibilidades
 - Menos restrita que a noção de probabilidade
 - Ligar a linguística e a inteligência humana, pois muitos conceitos são melhores definidos por palavras do que pela matemática.
- É uma técnica baseada em graus de pertinência (verdade).
 - Os valores 0 e 1 ficam nas extremidades
 - Inclui os vários estados de verdade entre 0 e 1
 - Conceito: todas as informações admitem graus: temperatura, altura, velocidade, distância, etc.

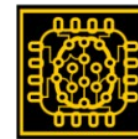
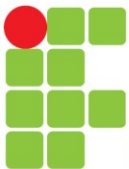


Lógica Clássica:

- Sim/Não, Verdadeiro/Falso

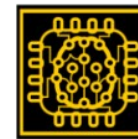
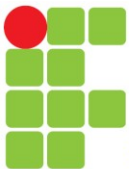
Lógica Fuzzy (difusa ou nebulosa)

- Reflete o que as pessoas pensam;
- Tenta modelar o senso de palavras, tomada de decisão ou senso comum do raciocínio humano;
- Trabalha com uma grande variedade de informações vagas e incertas, as quais podem ser traduzidas por expressões do tipo: a maioria, mais ou menos, talvez, etc.



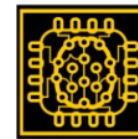
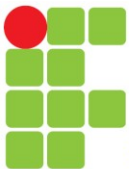
Aplicações:

- O Japão é um dos maiores utilizadores e difusores da lógica Fuzzy.
 - O metrô de Sendai utiliza desde 1987 um sistema de controle Fuzzy.
- Sistemas baseados em lógica Fuzzy podem ser utilizados para gerar estimativas, tomadas de decisão, sistemas de controle mecânico, tais como:
 - Ar condicionado (Mitsubishi);
 - Aspiradores de pó e máquinas de lavar (Ex. Matsushita), Televisores (Sony) e câmeras de vídeo;
 - Controles de automóveis (Nissan);
 - Casas inteligentes;
 - Controladores de processo industrial;
 - Etc.



Exemplo 1:

- Considere a seguinte sentença:
 - **Joãozinho é alto.**
 - A proposição é verdadeira para uma altura de Joãozinho com 1.65m?
 - O termo linguístico “**alto**” é vago. Como interpretá-lo?
 - A teoria dos conjuntos Fuzzy (semântica para lógica Fuzzy) permite especificar quão bem um objeto satisfaz uma descrição vaga (predicado vago).



Exemplo 2:

- Homens de Meia Idade:

- Lógica Clássica:**

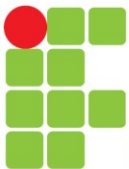
Se $45 \leq \text{MEIA-IDADE} \leq 50$

Então MEIA-IDADE = SIM

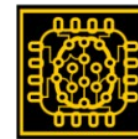
Fim

- Fuzzy:**

Idade	35	40	45	50	55	60
Grau de Pertinência	0,0	0,5	1,0	1,0	0,5	0,0



Conjuntos Fuzzy



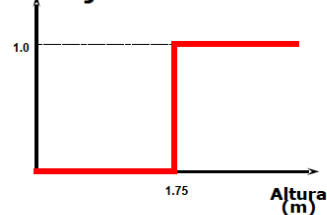
Definição:

- Um conjunto Fuzzy X em um universo U é caracterizado por uma função de pertinência μ_X que assume valores no intervalo $[0,1]$.

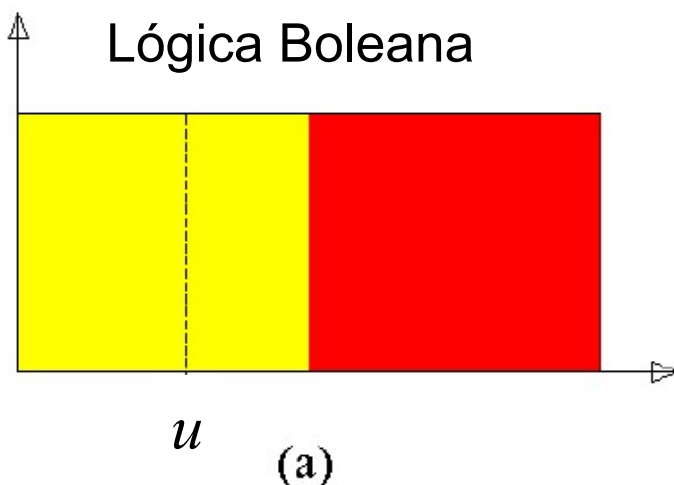
Nota: $\forall$ (qualquer) U

EXEMPLO:

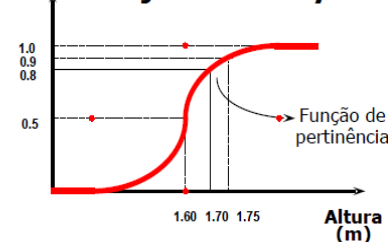
Conjunto Clássico



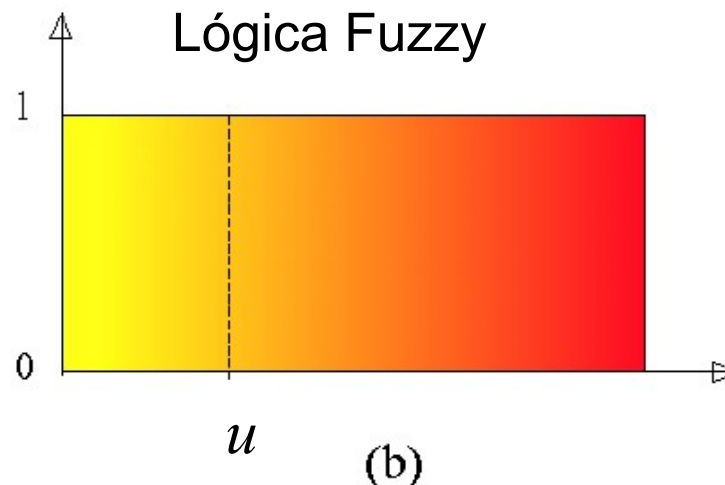
Lógica Booleana

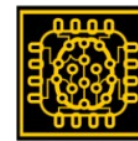
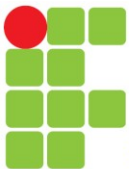


Conjunto Fuzzy



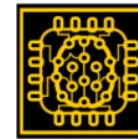
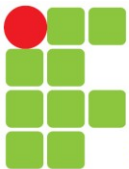
Lógica Fuzzy





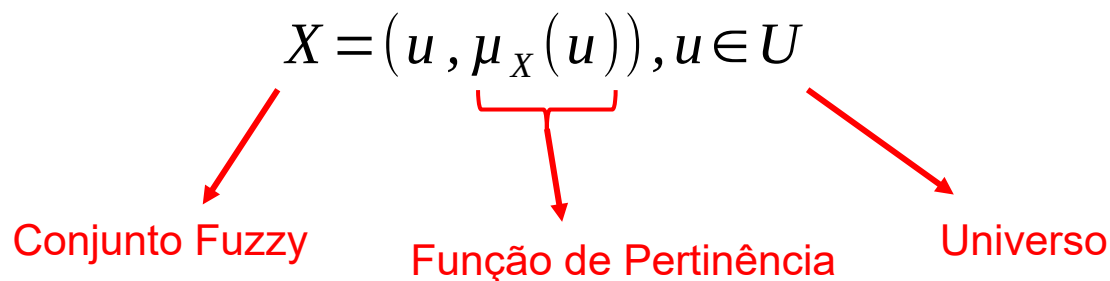
Funções de Pertinência:

- A função de pertinência indica o grau de compatibilidade entre u e o conceito expresso por X .
 - $\mu_X(u) = 1$, indica que u é completamente compatível com X ;
 - $\mu_X(u) = 0$, indica que u é completamente incompatível com X ;
 - $0 < \mu_X(u) < 1$, indica que u é parcialmente compatível com X , com grau $\mu_X(u)$.
- **Crisp**
 - Pode ser visto como um conjunto nebuloso específico (teoria de conjuntos clássica);
 - $\mu_X\{0,1\}$, pertinência do tipo “tudo ou nada”, sim ou não” e não gradual como para os conjuntos nebulosos.

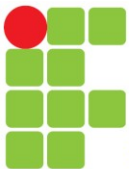


Definição Formal

- Um conjunto Fuzzy X em um universo U é expresso como um conjunto de pares ordenados:



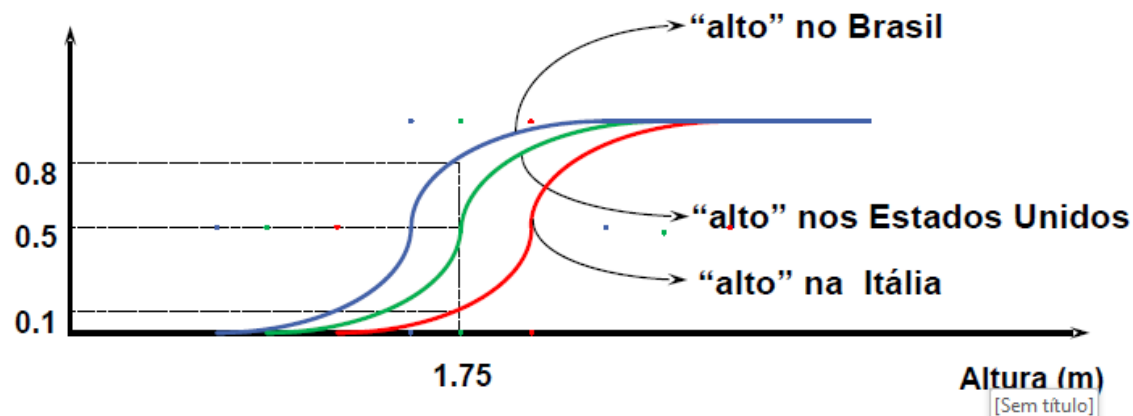
- Um conjunto Fuzzy é totalmente caracterizado por sua função de pertinência!

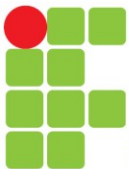


Funções de Pertinência:

- Refletem o **conhecimento** que se tem em relação a intensidade com que o objeto **pertence** ao conjunto Fuzzy.
- Várias formas diferentes
- Características das Funções de Pertinência
 - Medidas subjetivas
 - Funções não probabilísticas monotonicamente crescentes, decrescentes ou subdividida em parte crescente e parte decrescente.

Exemplo:





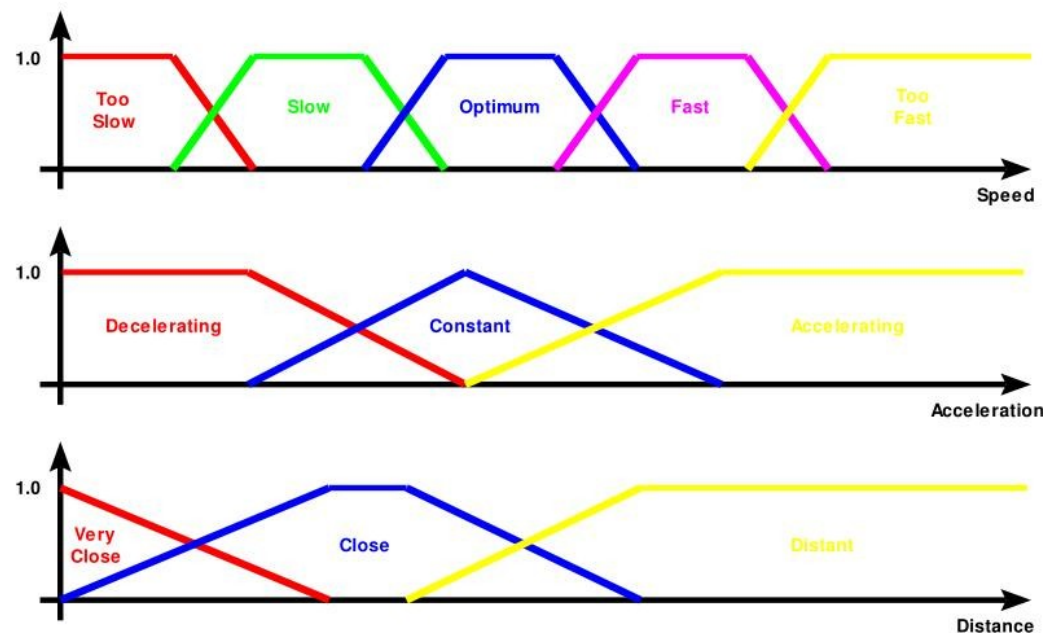
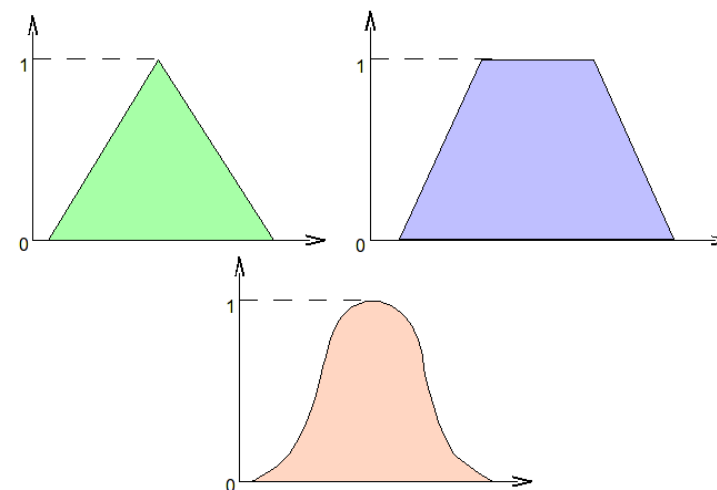
Conjuntos Fuzzy

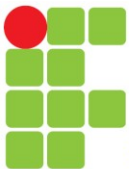


Funções de Pertinência: (Membership Functions - MFS)

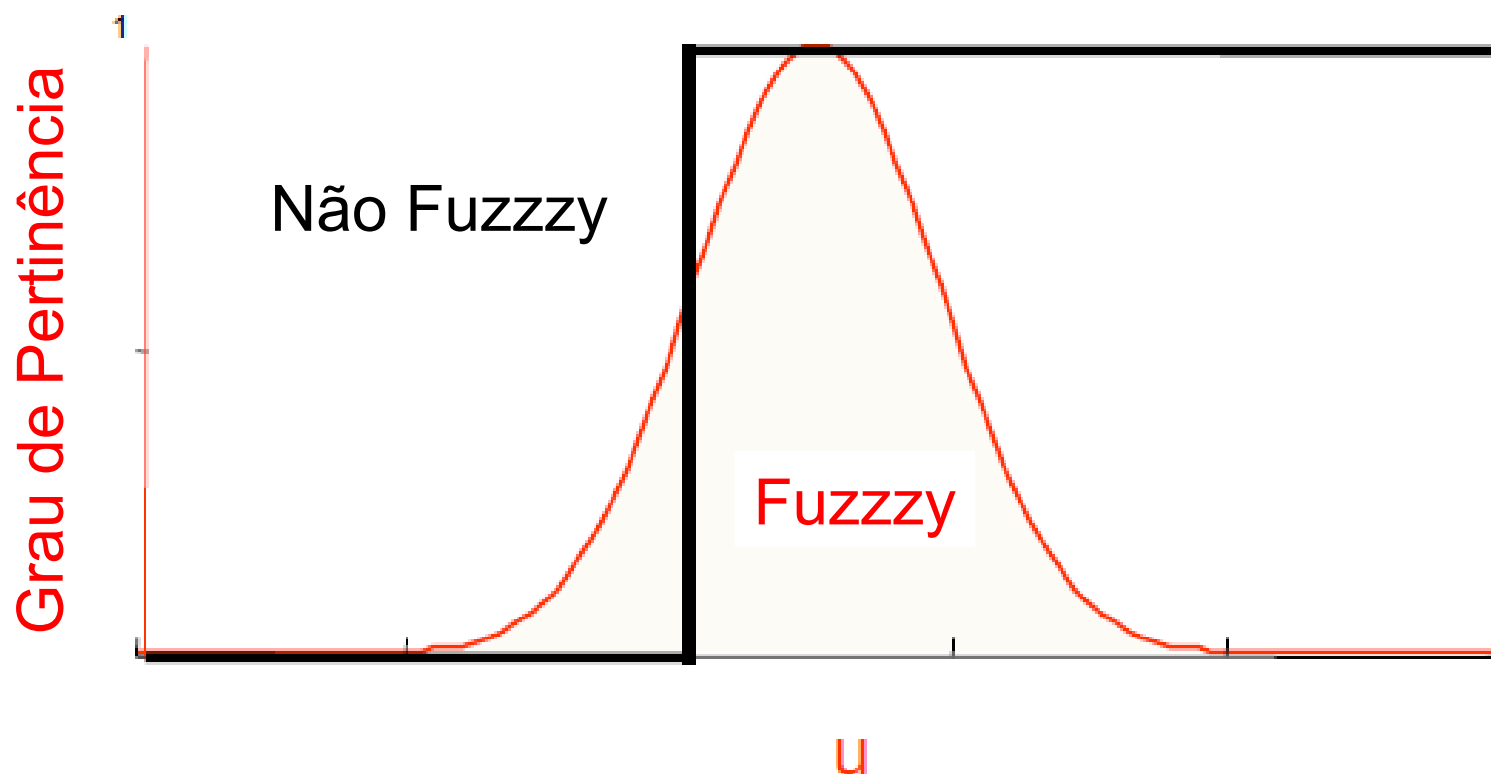
- Triangular
- Trapezoidal
- Gaussiana
- Sino Generalizada
- Outras funções no **Matlab** em:

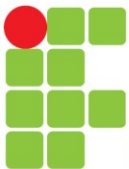
https://www.mathworks.com/help/fuzzy/referencelist.html?type=function&stid=CRUX_topnav





Função Contínua:





Função Discreta:

- Notação:

$$F = \{(u, \mu_F(u)), u \in U\}$$

$$F = \left\{ \frac{\mu_F(u)}{u}, u \in U \right\}$$

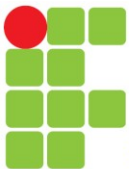
$$F = \{(u, \mu_F(u)), u \in U\}$$

- Exemplos de Conjuntos Fuzzy:

$$F = \{(30,0), (35,0,3), (40,1), (45,1), (50,0,7), (55,0,4), (60,0)\}$$

$$F = \left\{ \left(\frac{0}{30} \right), \left(\frac{0,3}{35} \right), \left(\frac{1}{40} \right), \left(\frac{1}{45} \right), \left(\frac{0,7}{50} \right), \left(\frac{0,4}{55} \right), \left(\frac{0}{60} \right) \right\}$$

$$F = \{0,0.3,1,1,0.7,0.4,0\}$$



Fuzzy - Operações Básicas



Interseção:

- Operação Mínimo: $\varphi_{A \cap B}(x) = \min\{\varphi_A(x), \varphi_B(x)\}$

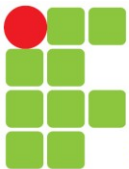
União:

- Operação Máximo: $\varphi_{A \cup B}(x) = \max\{\varphi_A(x), \varphi_B(x)\}$

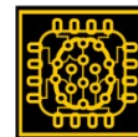
Complemento:

- Complemento: $\varphi_{A'}(x) = 1 - \varphi_A(x)$

Igualdade



Fuzzy - Operações Básicas



Exemplo:

$$P = \left\{ \frac{1}{1}; \frac{0,6}{2}; \frac{0,2}{3}; \frac{0}{4}; \frac{0}{5} \right\} \quad M = \left\{ \frac{0}{1}; \frac{0,5}{2}; \frac{1,0}{3}; \frac{0,5}{4}; \frac{0}{5} \right\}$$

$$G = \left\{ \frac{0}{1}; \frac{0}{2}; \frac{0,1}{3}; \frac{0,5}{4}; \frac{1}{5} \right\}$$

União (máximo):

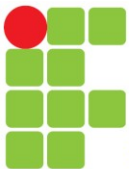
$$C = \max(\mu_M(u), \mu_G(u)) = \left\{ \frac{0}{1}; \frac{0,5}{2}; \frac{1}{3}; \frac{0,5}{4}; \frac{1}{5} \right\}$$

Interseção (mínimo):

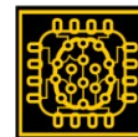
$$D = \min = \{\mu_P(u), \mu_M(u)\} = \left\{ \frac{0}{1}; \frac{0,5}{2}; \frac{0,2}{3}; \frac{0}{4}; \frac{0}{5} \right\}$$

Complementar G (não grande):

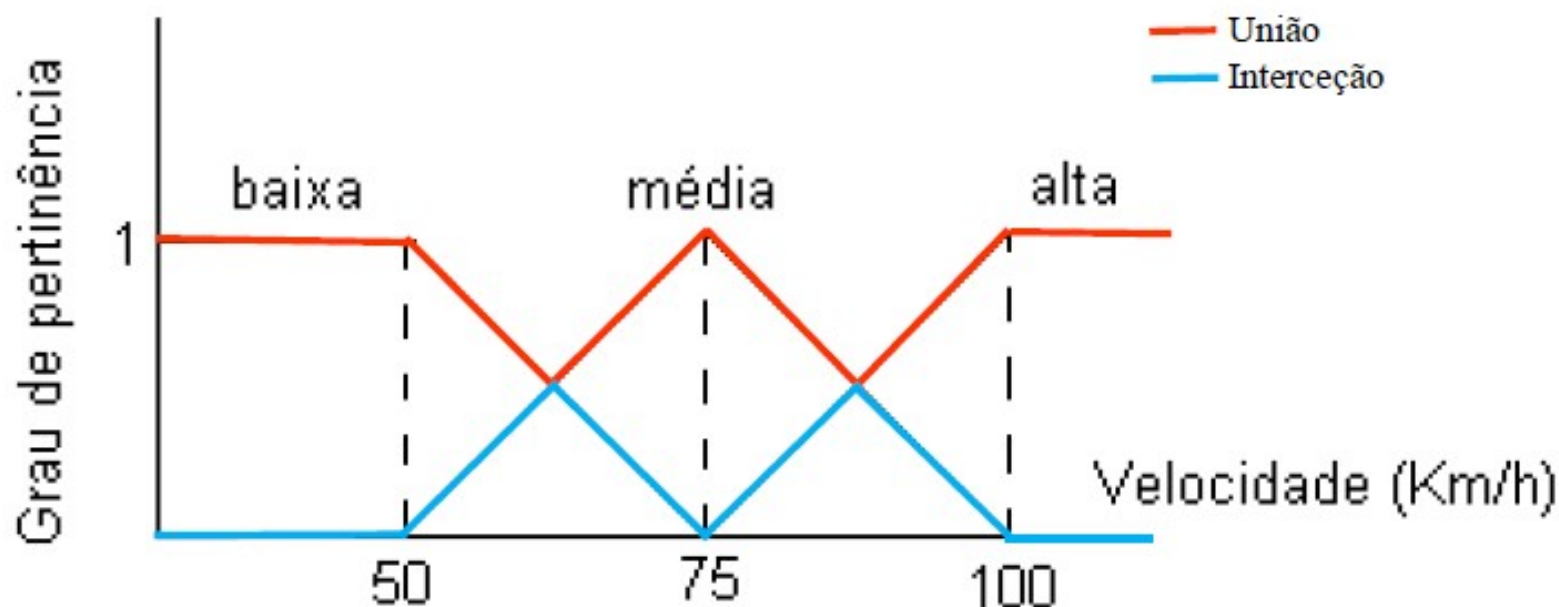
$$E = \left\{ \frac{1}{1}; \frac{1}{2}; \frac{0,9}{3}; \frac{0,5}{4}; \frac{0}{5} \right\}$$

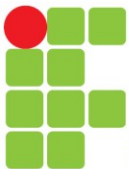


Fuzzy - Operações Básicas

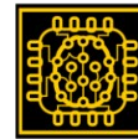


Exemplo:



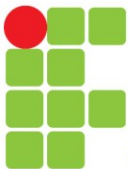


Fuzzy – Variáveis Linguísticas

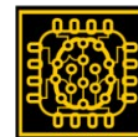


Definição:

- Uma variável linguística é uma variável cujos valores são palavras.
- Uma variável linguística é definida por:
- Onde:
 - X - nome,
 - $T(X)$ - função de pertinência de X ,
 - U - universo de discurso,
 - G - gramática,
 - M - regras semânticas associadas.

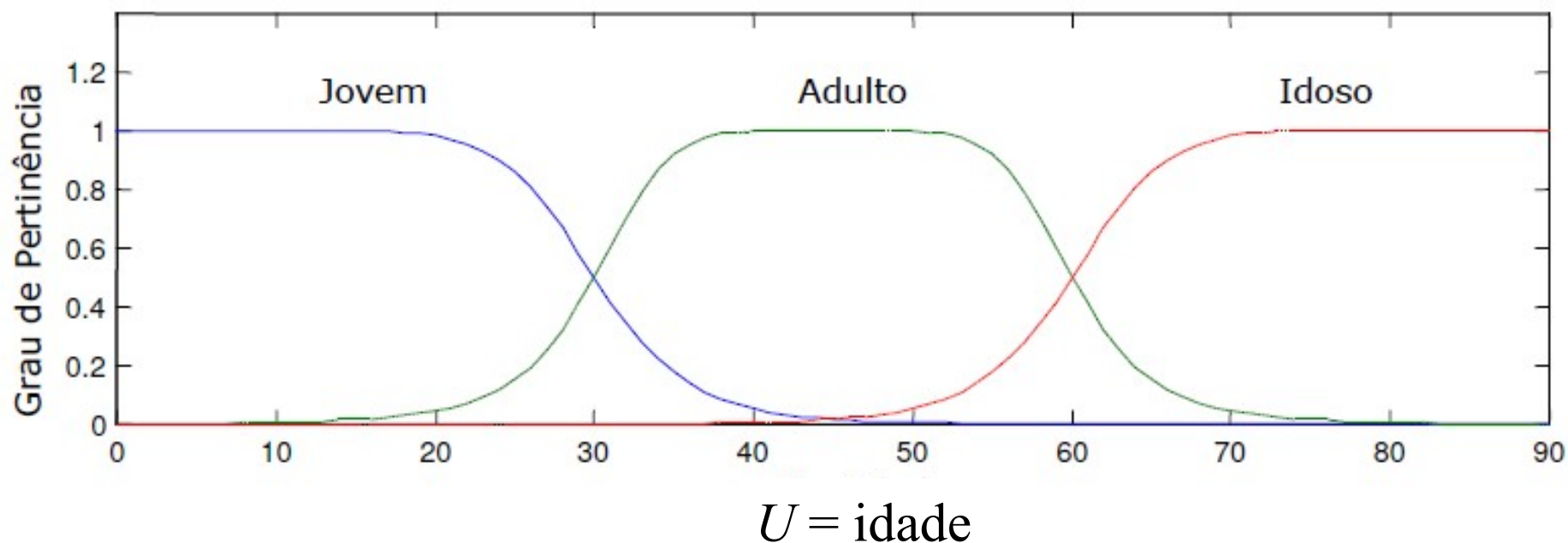


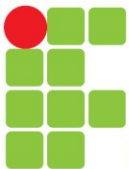
Fuzzy – Variáveis Linguísticas



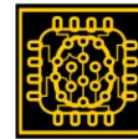
Exemplo:

- Partição do universo de discurso U representando “idade”, formada pelos conjuntos Fuzzy “jovem”, “adulto” e “idoso”.





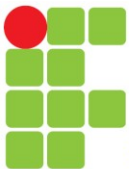
Fuzzy – Variáveis Linguísticas



Definição:

- Relacionam variáveis Fuzzy de entrada e saída, cada uma delas associada a um dos seus predicados linguísticos.
- As regras Fuzzy são obtidas pelo conhecimento e pela experiência do especialista da aplicação.

SE **Velocidade** é **BAIXA**
ENTÃO **Aceleração** é **ALTA**



Fuzzy – Estrutura da Lógica



Etapas do Raciocínio Fuzzy:

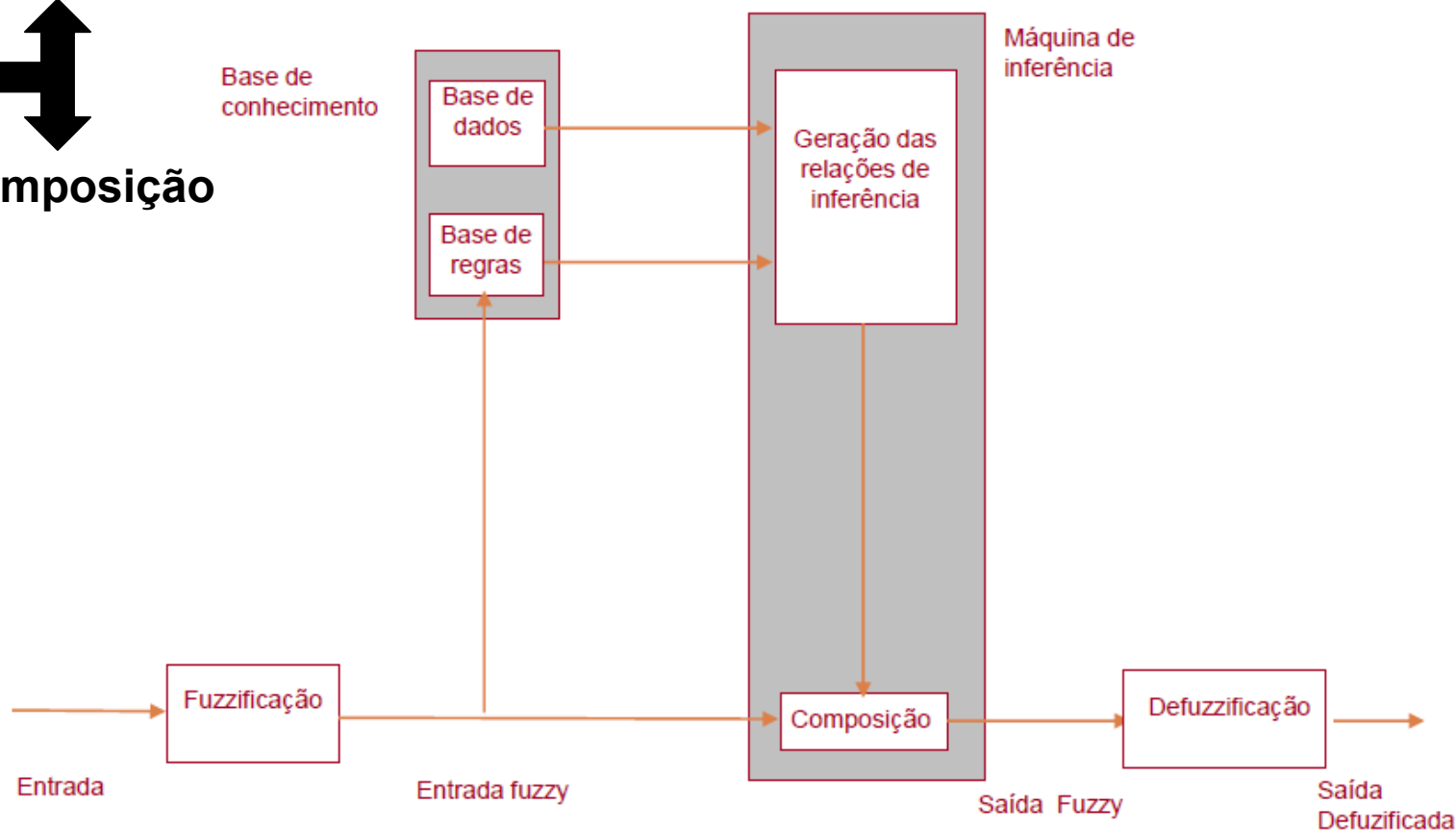
1. Fuzzificação

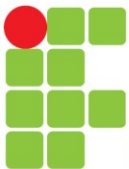
2. Inferência

Agregação

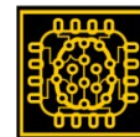
Composição

3. Defuzzificação

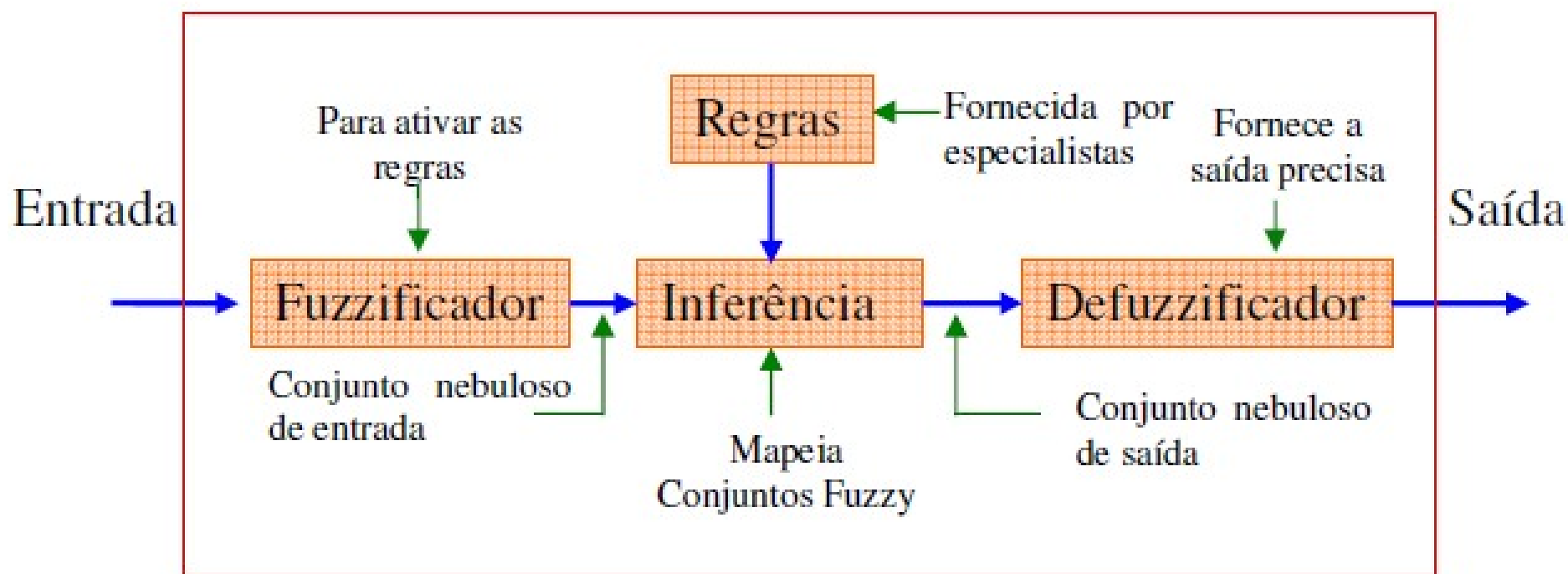


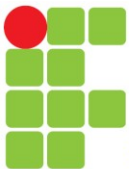


Fuzzy – Estrutura da Lógica

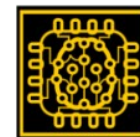


Etapas do Raciocínio Fuzzy:

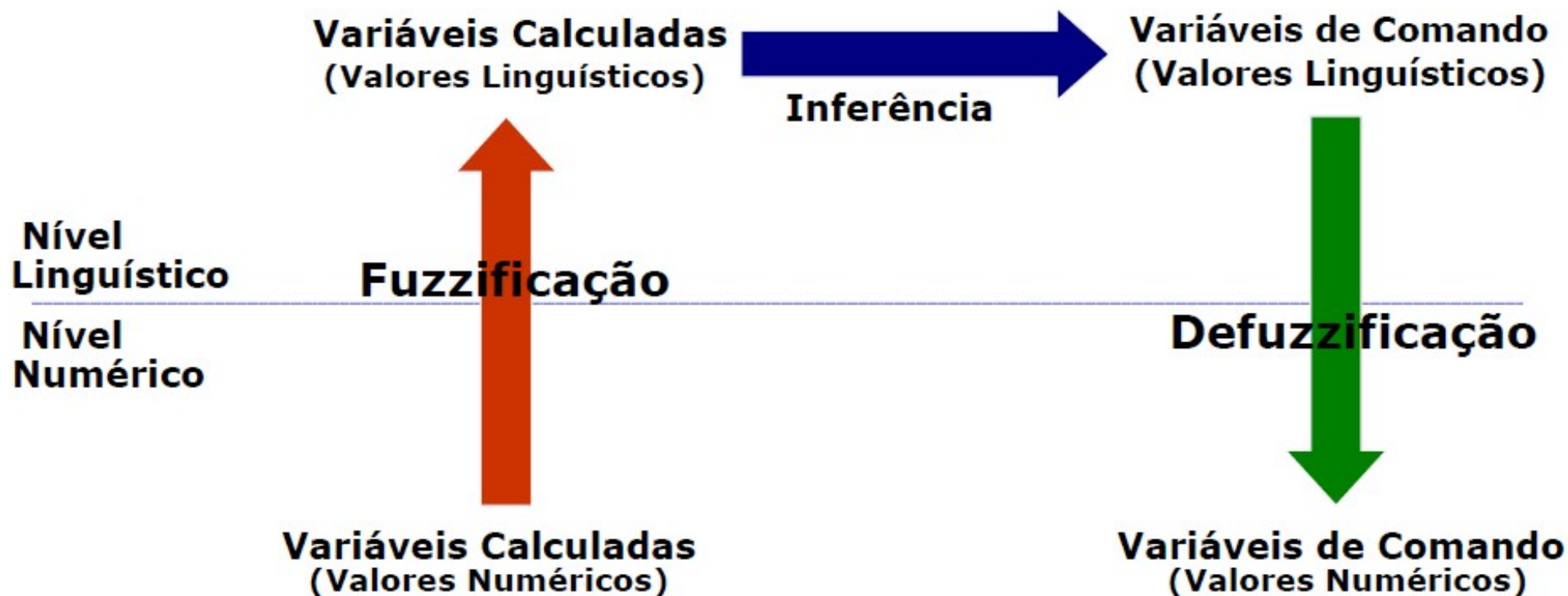


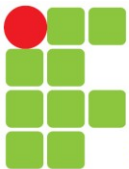


Fuzzy – Estrutura da Lógica

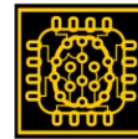


Etapas do Raciocínio Fuzzy:



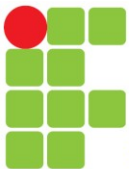


Fuzzy – Estrutura da Lógica



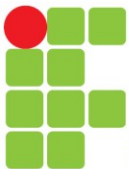
Fuzzificação:

- As variáveis linguísticas e as funções de pertinência são definidas de forma subjetiva.
- Engloba análise do problema, definição das variáveis, definição das funções de pertinência e criação das regiões.



Inferência:

- Etapa na qual as proposições (regras) são definidas e depois são examinadas paralelamente.
- A proposição é o relacionamento entre as variáveis do modelo e regiões Fuzzy.
- Engloba:
 - Definição das **proposições**;
 - Análise das **regras**;
 - **Agregação**: Calcula a importância de uma determinada regra para a situação corrente.
 - **Composição**: Calcula a influência de cada regra nas variáveis de saída.
 - Criação da **região** resultante.

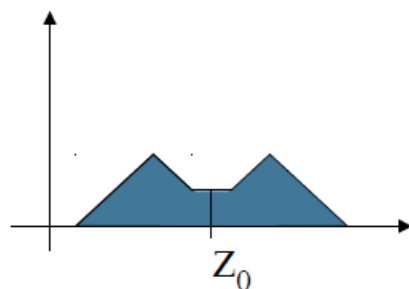


Defuzzificação

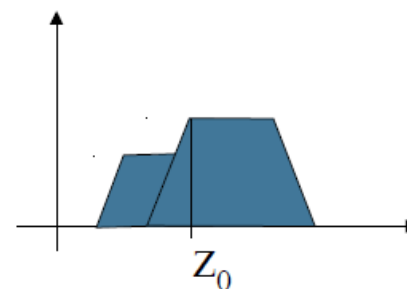
- Etapa no qual as regiões resultantes são convertidas em valores para a variável de saída do sistema.
- Corresponde a ligação funcional entre as regiões Fuzzy e o valor esperado.

Técnicas de Defuzzificação:

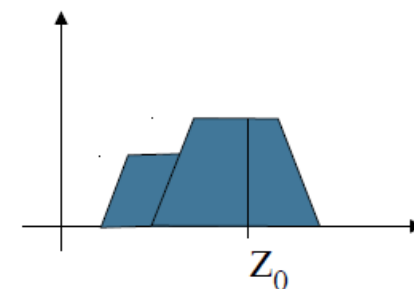
- Centróide
- *First-of-Maxima*
- *Middle-of-Maxima*
- Critério Máximo:



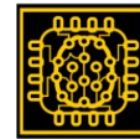
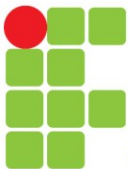
Centróide



First-of-Maxima



Critério Máximo

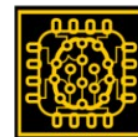
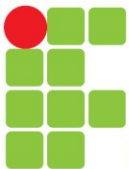


Base de Dados:

- Definições de conjuntos Fuzzy

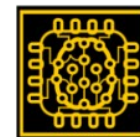
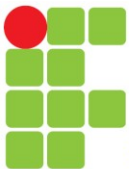
Base de Regras:

- Exemplo de uma regra **Se-Então**:
 - **Se** Erro é Pequeno e Variação do Erro é baixa, **então**:
 - Posição da Válvula tampão é ZERO.
 - Parte **SE**: antecedente
 - Parte **ENTÃO**: consequente



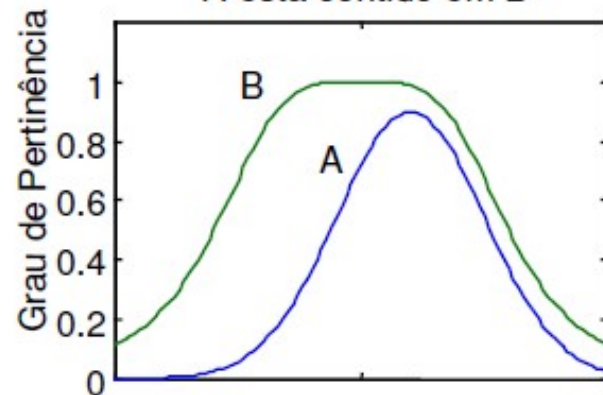
Regras – Exemplos:

- **Regras CRISP (Não Fuzzy):**
 1. Se velocidade > 100 , Então
DPP é de 30 metros
 2. Se velocidade < 40 , Então
DPP é de 10 metros
- **Regras Fuzzy:**
 1. Se velocidade é **alta**, Então
DPP é longa
 2. Se velocidade é **baixa**, Então
DPP é curta

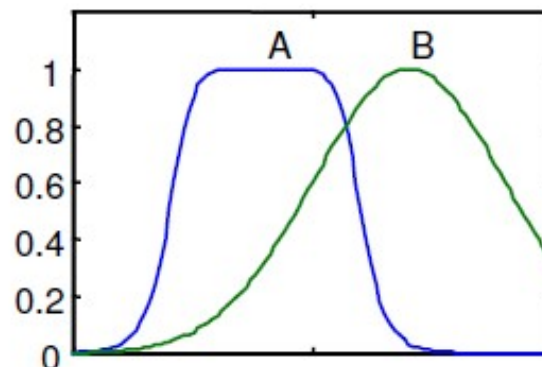


Operações Básicas

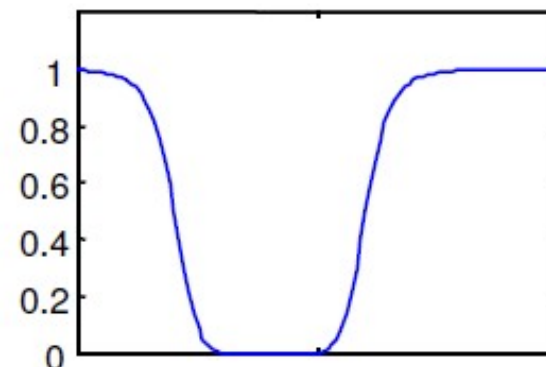
A está contido em B



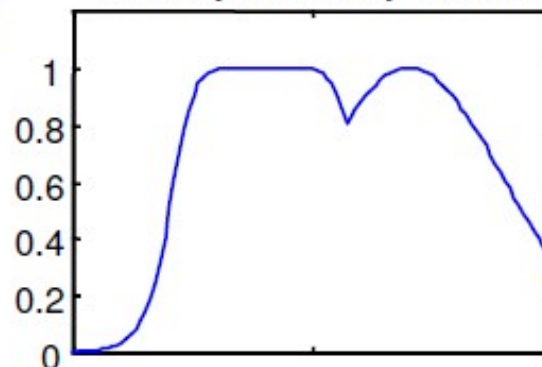
(a) Conjuntos Fuzzy A e B



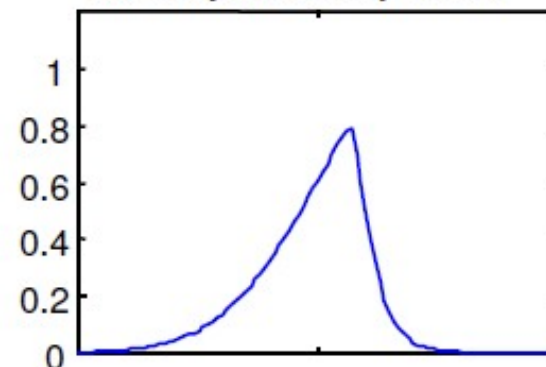
(b) Conjunto Fuzzy não "A"

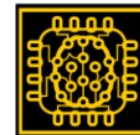
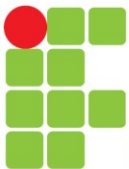


(c) Conjunto Fuzzy "A ou B"



(d) Conjunto Fuzzy "A e B"

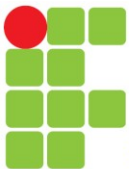




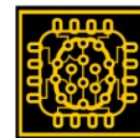
Operações Básicas

Exemplo: união e interseção

- $U = \{a, b, c, d, e\}$
- $A = \{1/a, 0.7/b, 0.3/c, 0/d, 0.9/e\}$
- $B = \{0.2/a, 0.9/b, 0.4/c, 1/d, 0.4/e\}$
- União
 - $C = \{1/a, 0.9/b, 0.4/c, 1/d, 0.9/e\}$
- Interseção
 - $D = \{0.2/a, 0.7/b, 0.3/c, 0/d, 0.4/e\}$



Fuzzy – Inferência e Defuzificação

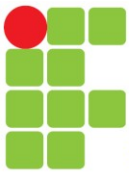


Operação de max-min:

- Inferência: Operador Mínimo
- Agregação: Operador Máximo

Defuzificação

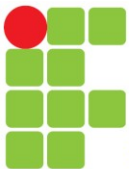
- Centro de Área



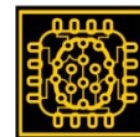
Exemplo:

Um analista de projetos de uma empresa quer determinar o risco de um determinado projeto.

- **Variáveis:**
 - Quantidade de dinheiro e de pessoas envolvidas no projeto.
- **Base de conhecimento:**
 - Se dinheiro é adequado ou o número de pessoas é pequeno então risco é pequeno.
 - Se dinheiro é médio e o numero de pessoas é alto, então risco é normal.
 - Se dinheiro é inadequado, então risco é alto.

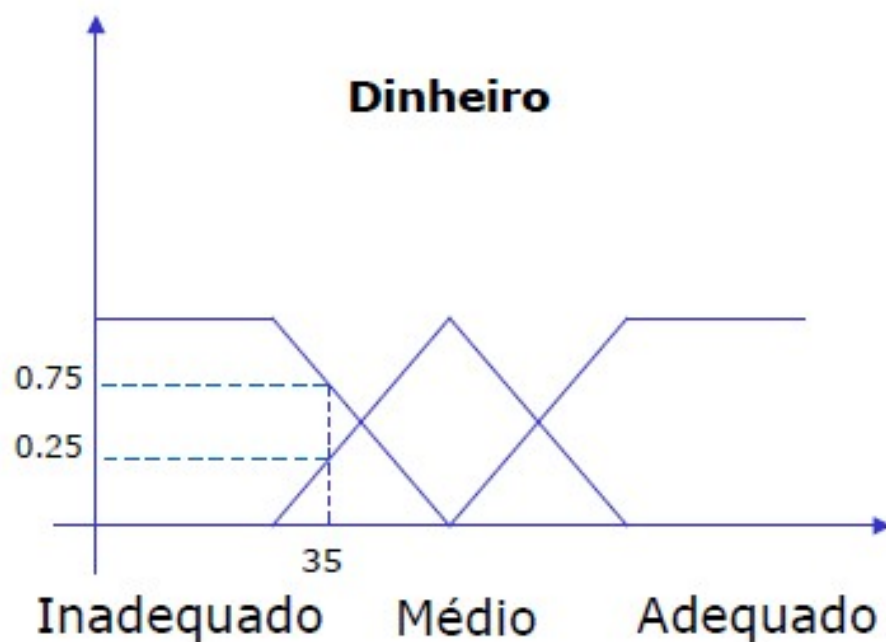


Exemplo Aplicação Fuzzy

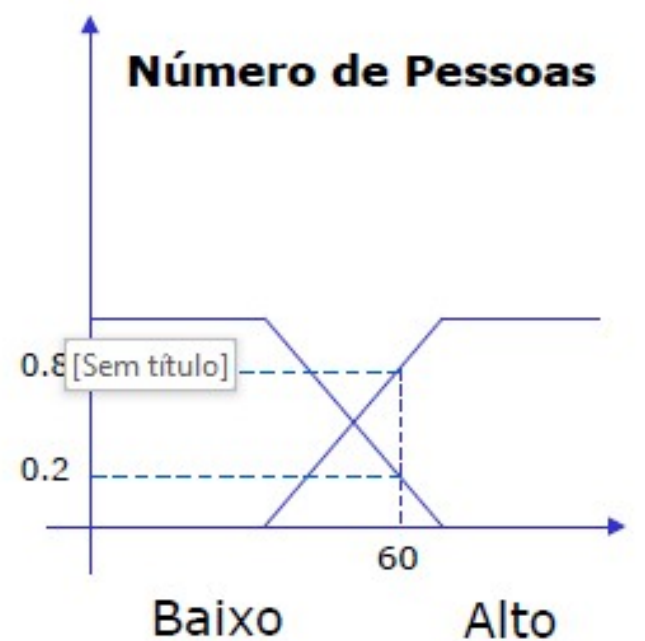


Exemplo:

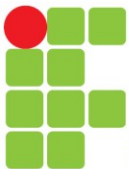
1º Passo: Fuzzificação



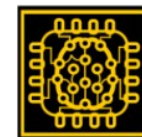
$$\mu_i(d) = 0,25 \wedge \mu_m(d) = 0,75$$



$$\mu_b(p) = 0,2 \wedge \mu_a(p) = 0,8$$



Exemplo Aplicação Fuzzy

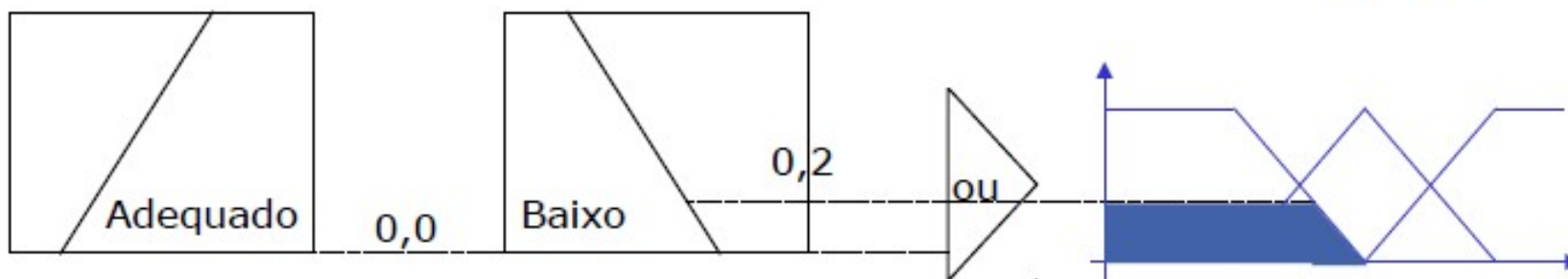


Exemplo:

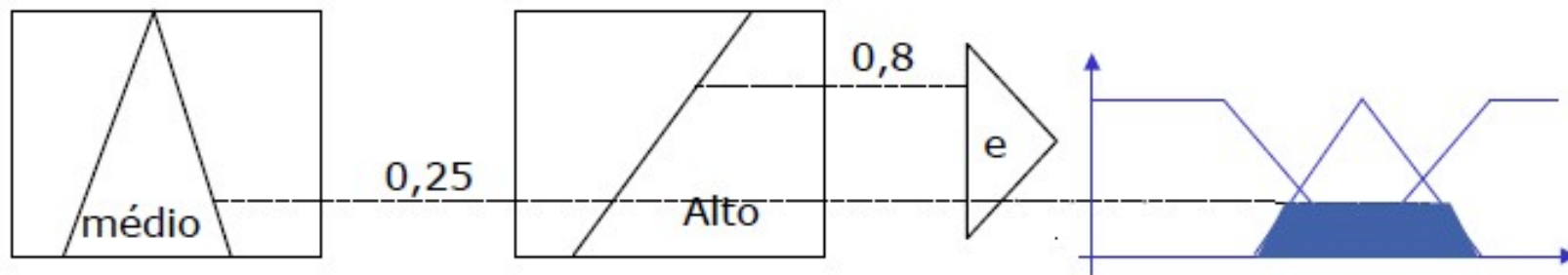
2º Passo: Avaliação das Regras

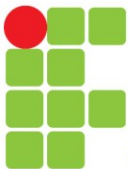
📌 Ou $\rightarrow$ máximo e $\rightarrow$ mínimo

Regra 1:

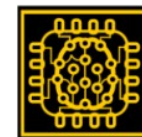


Regra 2:



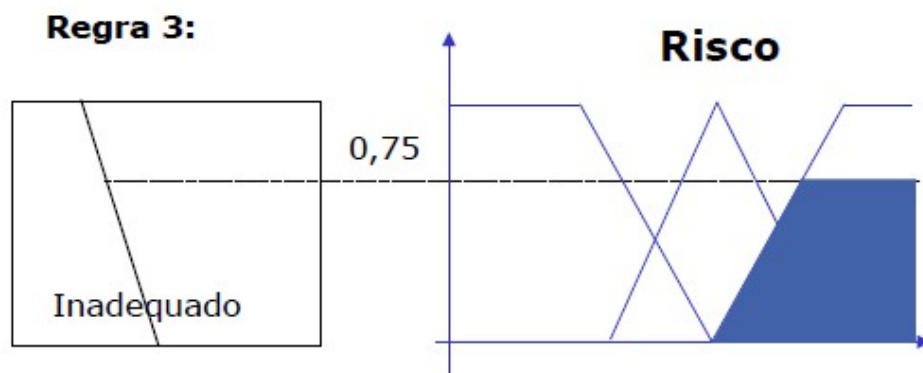


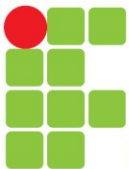
Exemplo Aplicação Fuzzy



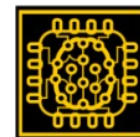
Exemplo:

2º Passo: Avaliação das Regras (cont.)



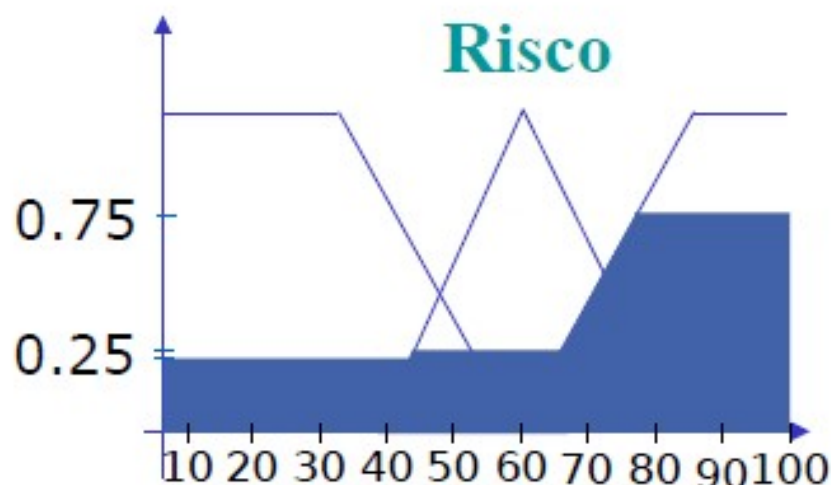


Exemplo Aplicação Fuzzy



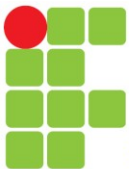
Exemplo:

3º Passo: Defuzzificação



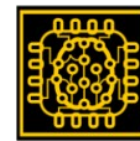
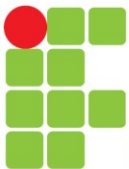
Cálculo do Centróide

$$C = \frac{(10+20+30+40)*0,2 + (50+60+70)*0,25 + (80+90+100)*0,75}{0,2+0,2+0,2+0,2+0,25+0,25+0,25+0,75+0,75+0,75} = \frac{267,5}{3,8} = 70,4$$



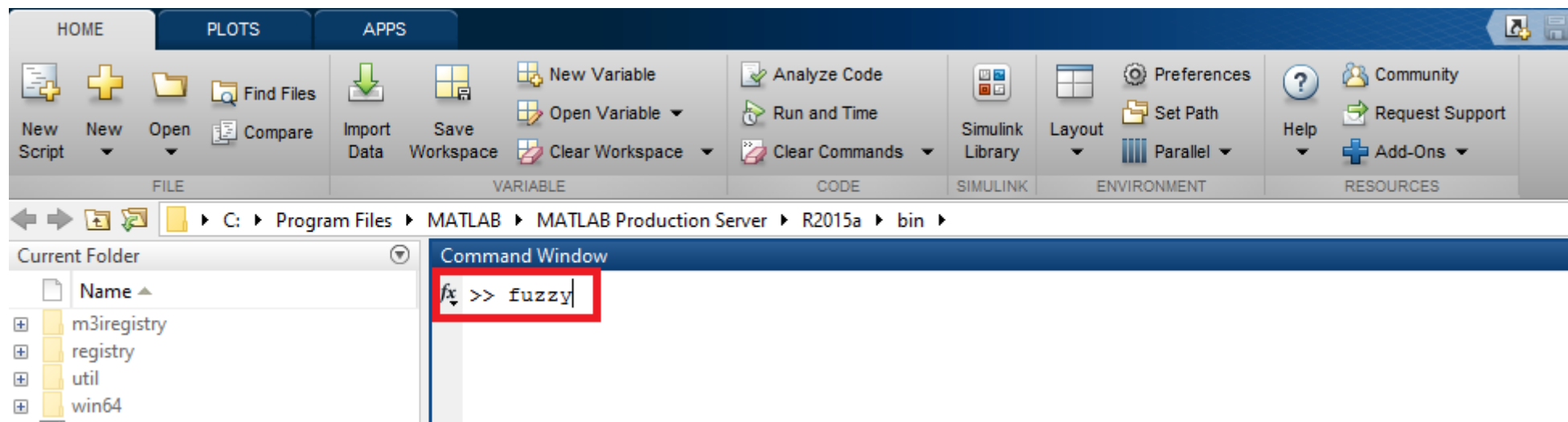
Ferramentas de Auxilio para Projeto de Sistemas Fuzzy

- Fuzzy Toolbox do Matlab, bom para prototipagem
- SciFLT for Scilab (free)
- Linguagens C/C++,
- Python (scikit-fuzzy , fuzzylogic), disponível em:
 - <https://github.com/scikit-fuzzy/scikit-fuzzy>
 - <https://github.com/Python-Fuzzylogic/fuzzylogic/blob/master/docs/Showcase.ipynb>
- NEFCON, NEFCLASS e NEFPROX... (Univ. de Magdeburg), disponível em:
 - <http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/>
 - <http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/wiki/pmwiki.php?n=Forschung.Software>
- UnFuzzy (free)
- InFuzzy (free), desenvolvido na UNISC, disponível em:
 - <https://www.unisc.br/pt/2016-09-19-20-55-20/infuzzy>
- FuzzyTech
- FuzzyClips (free, API para Java)

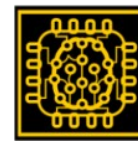
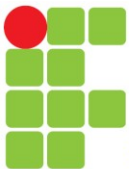


Matlab Fuzzy Toolbox:

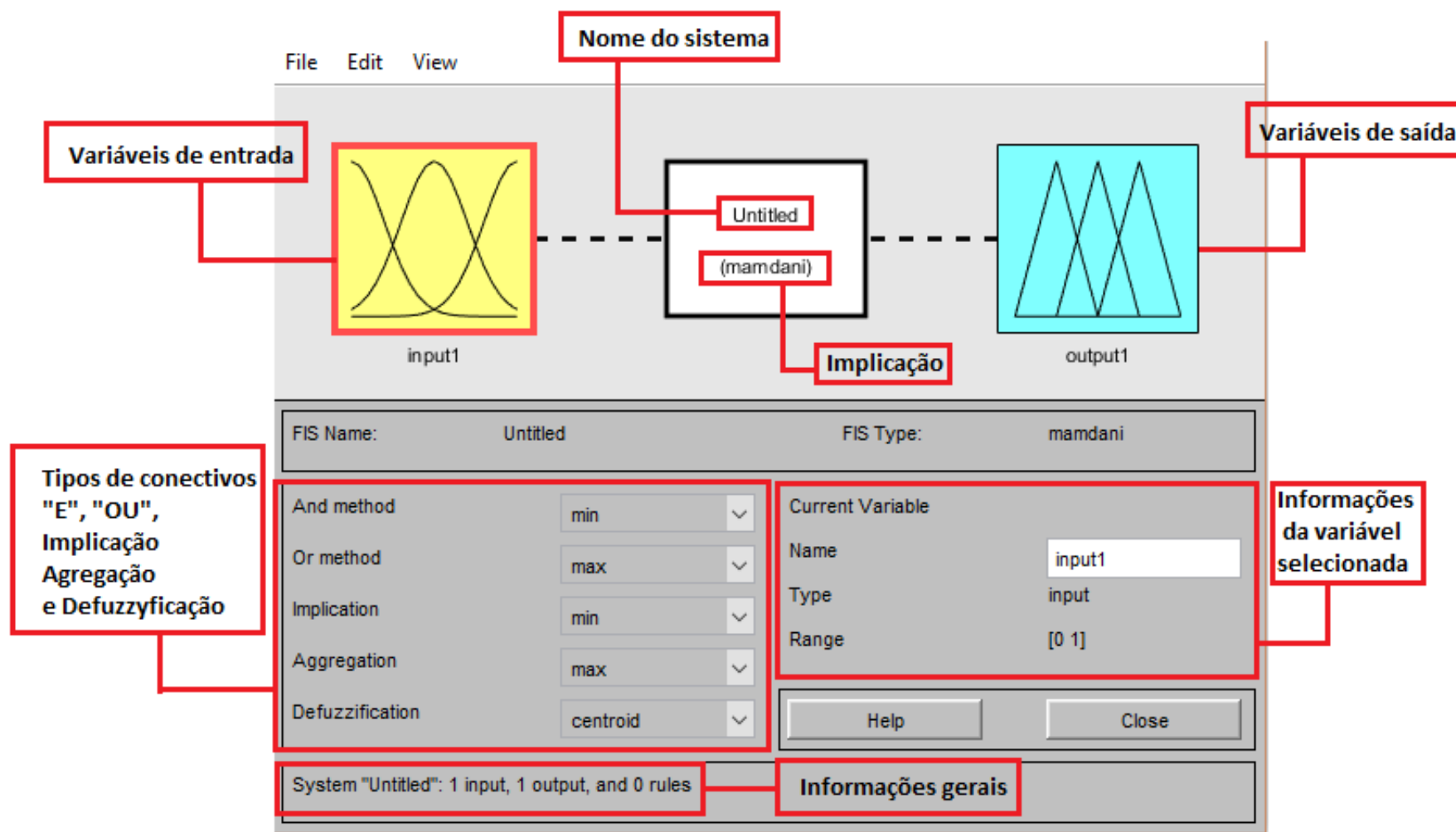
Para abrir a ferremanta no Matlab basta digitar “fuzzy” na linha de comando.

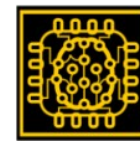
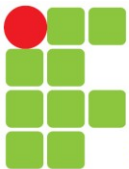


Exemplo: tipper.fis (gorjeta), Matlab.



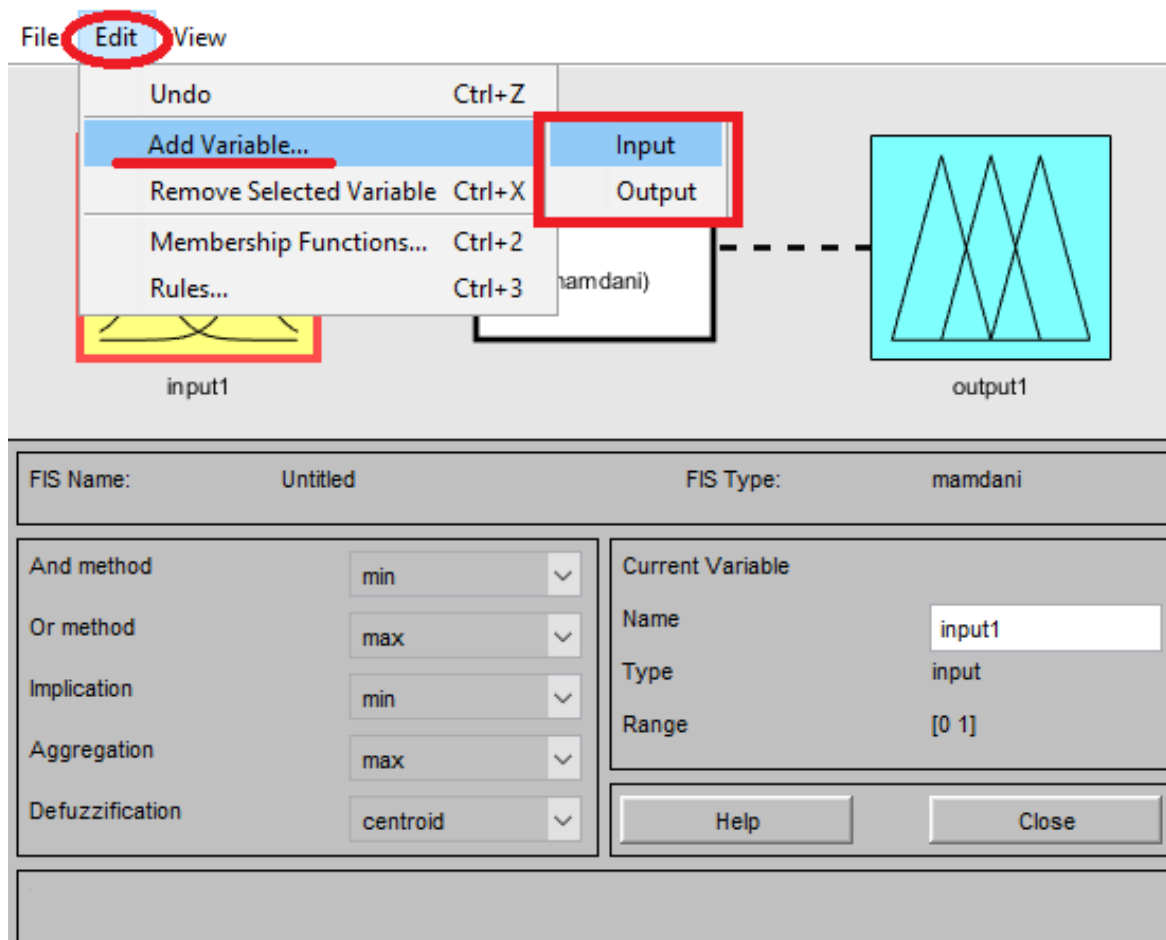
Janela do Fuzzy Toolbox:

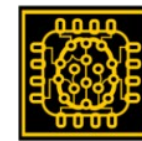
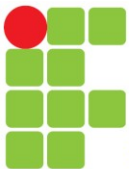




1º Passo:

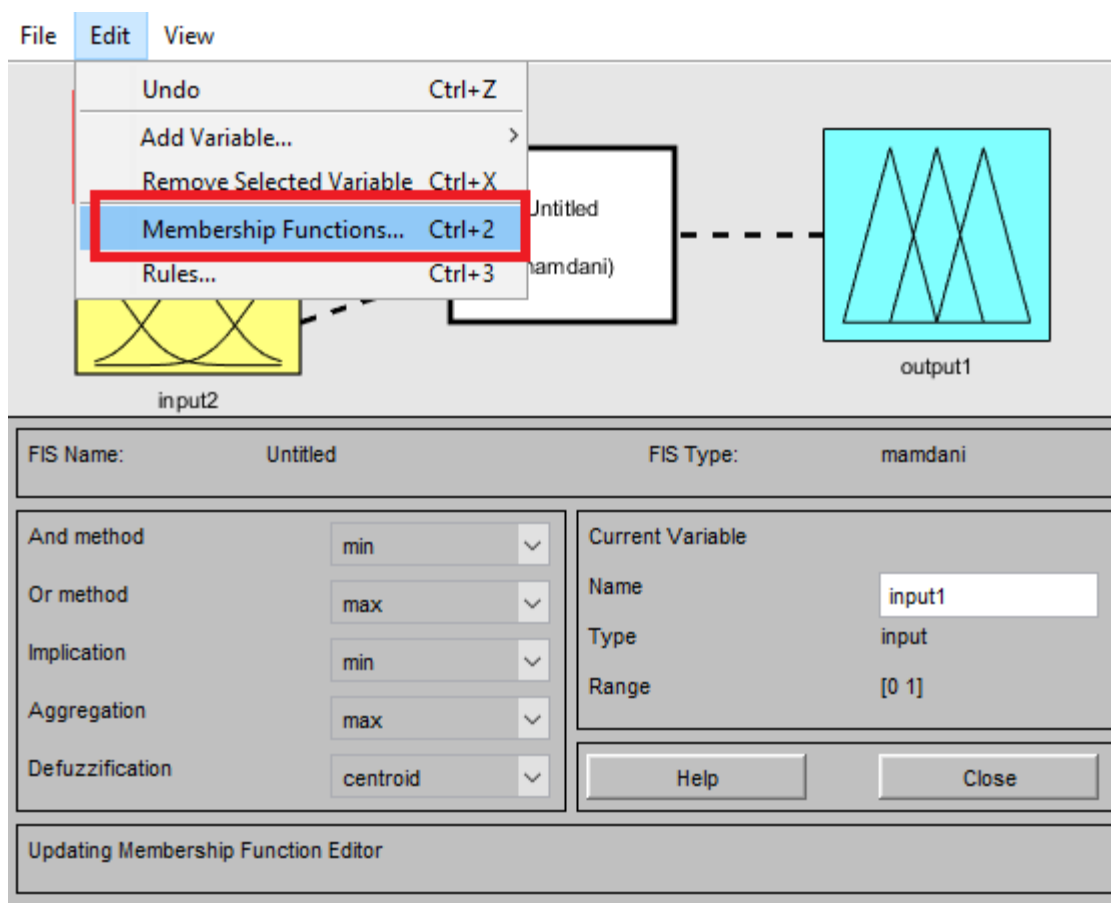
Adicione a quantidade adequada de variáveis de entrada e saída.

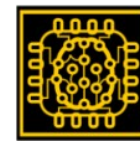
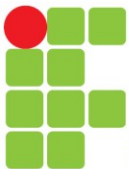




2º Passo:

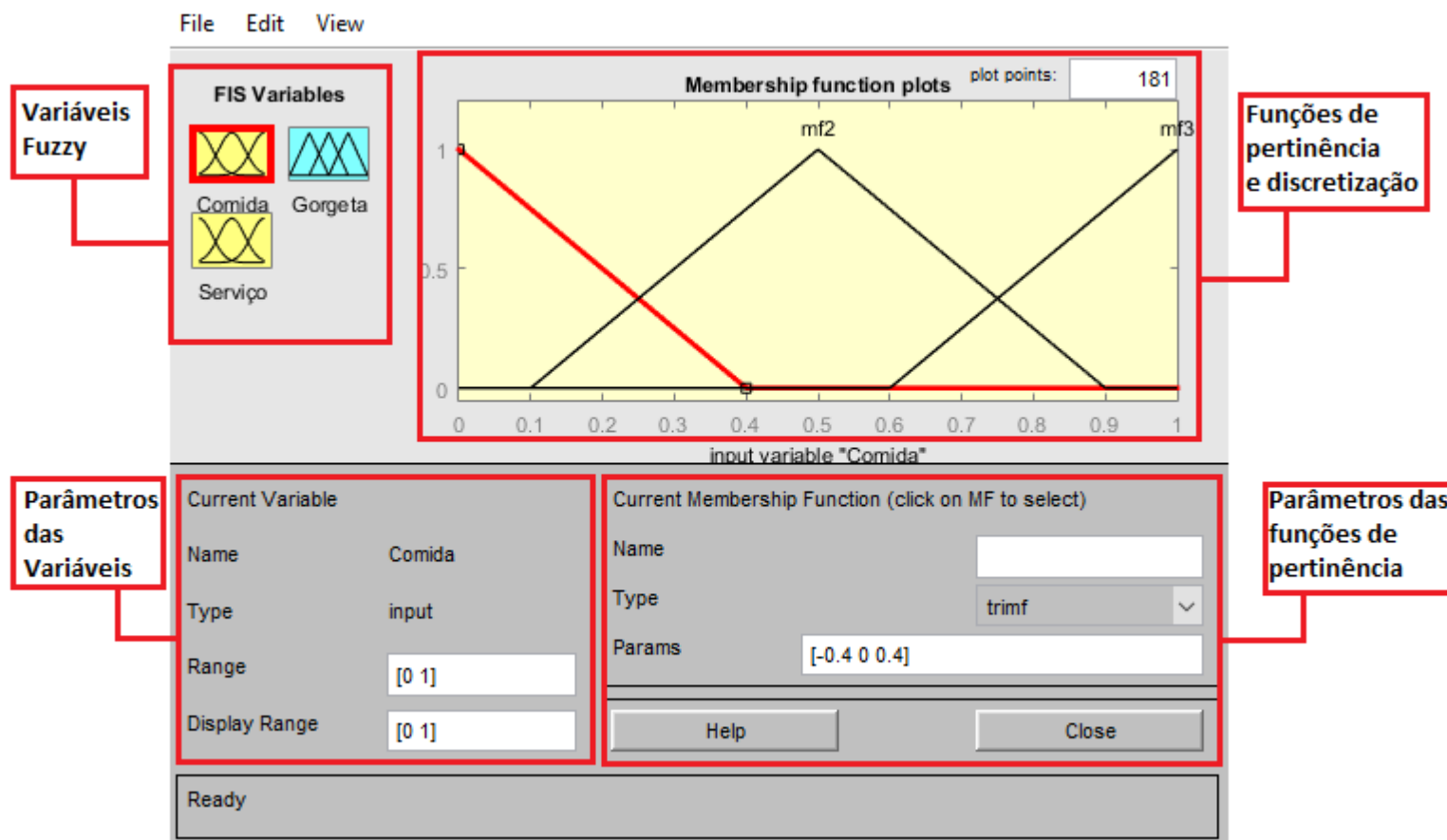
Edite as funções de pertinência desejadas.

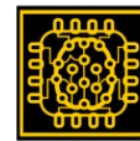
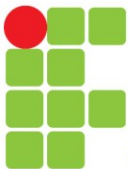




2º Passo (cont.):

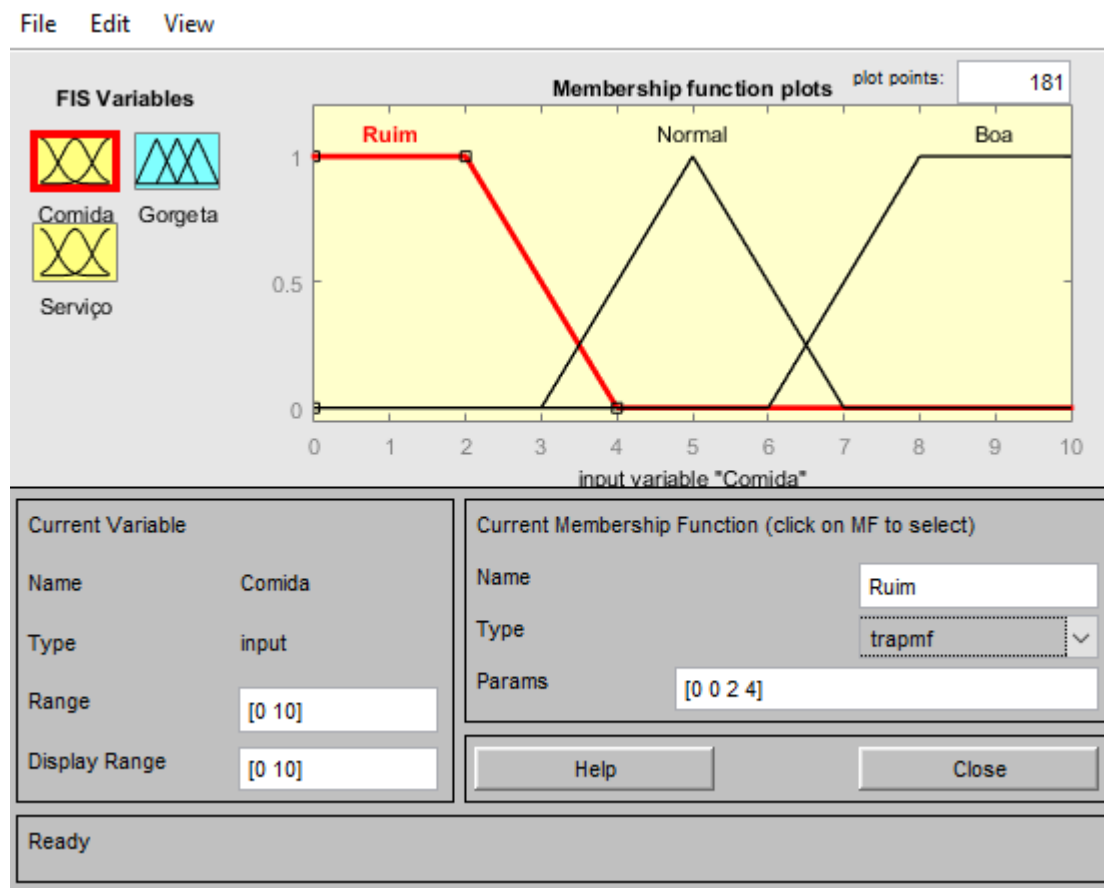
Edite as funções de pertinência desejadas.

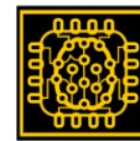
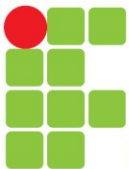




2º Passo (cont.):

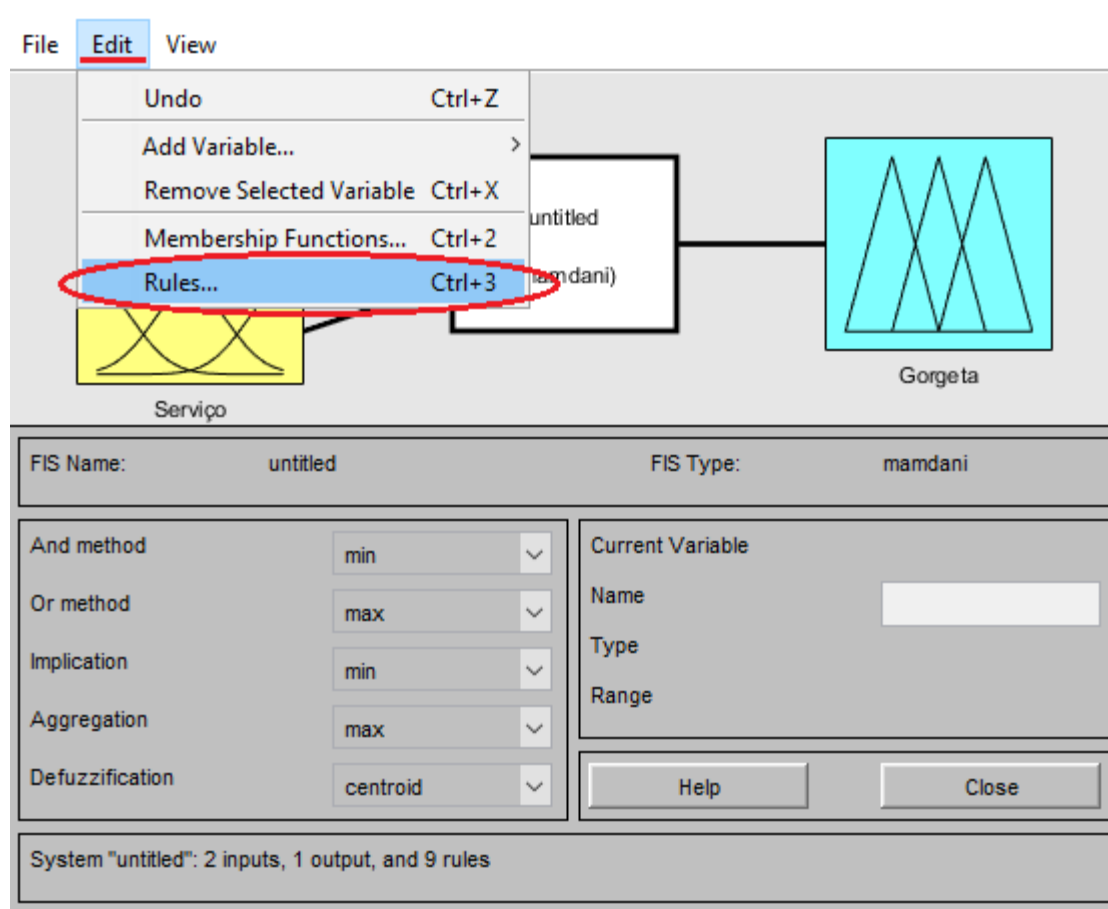
Edite as funções de pertinência desejadas. Exemplo:

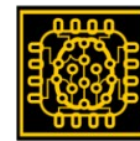
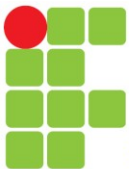




3º Passo:

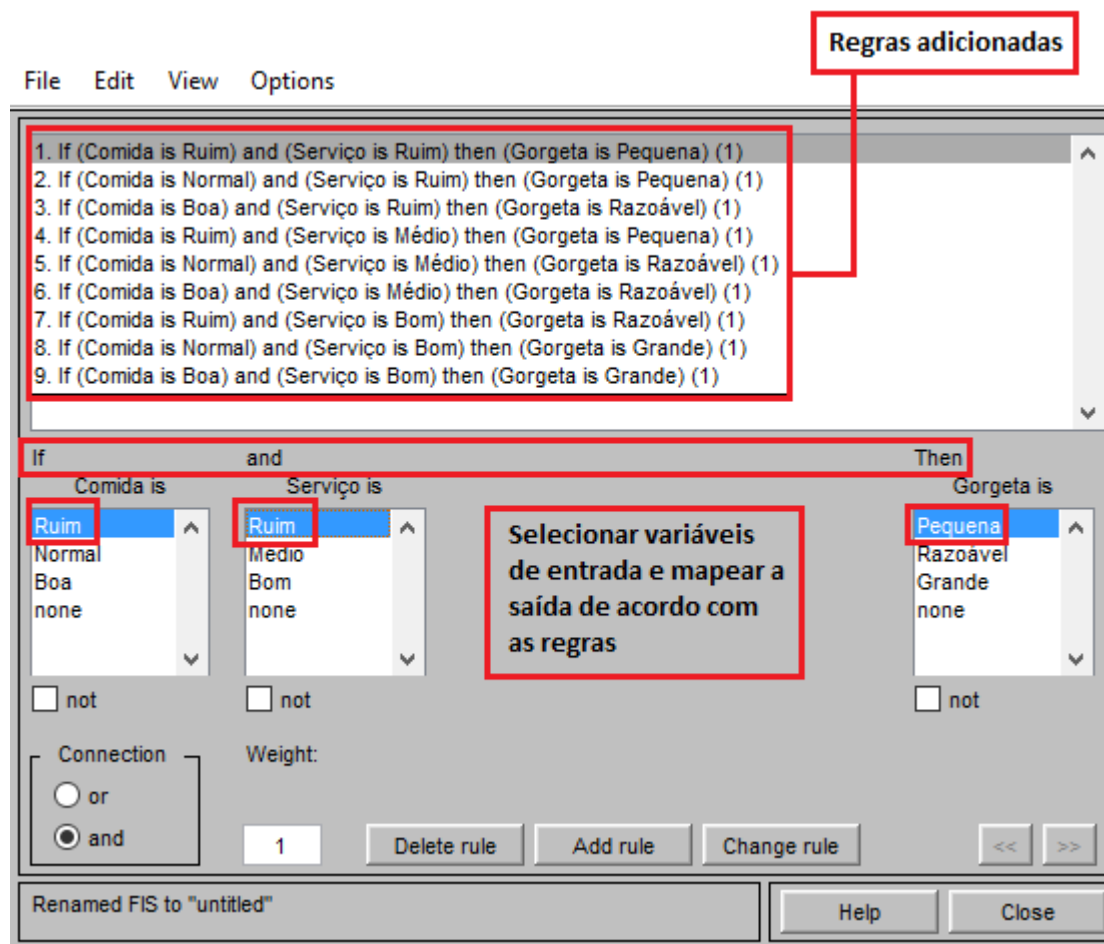
Adicione as regras desejadas.

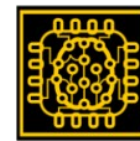
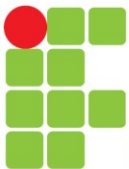




3º Passo (cont.):

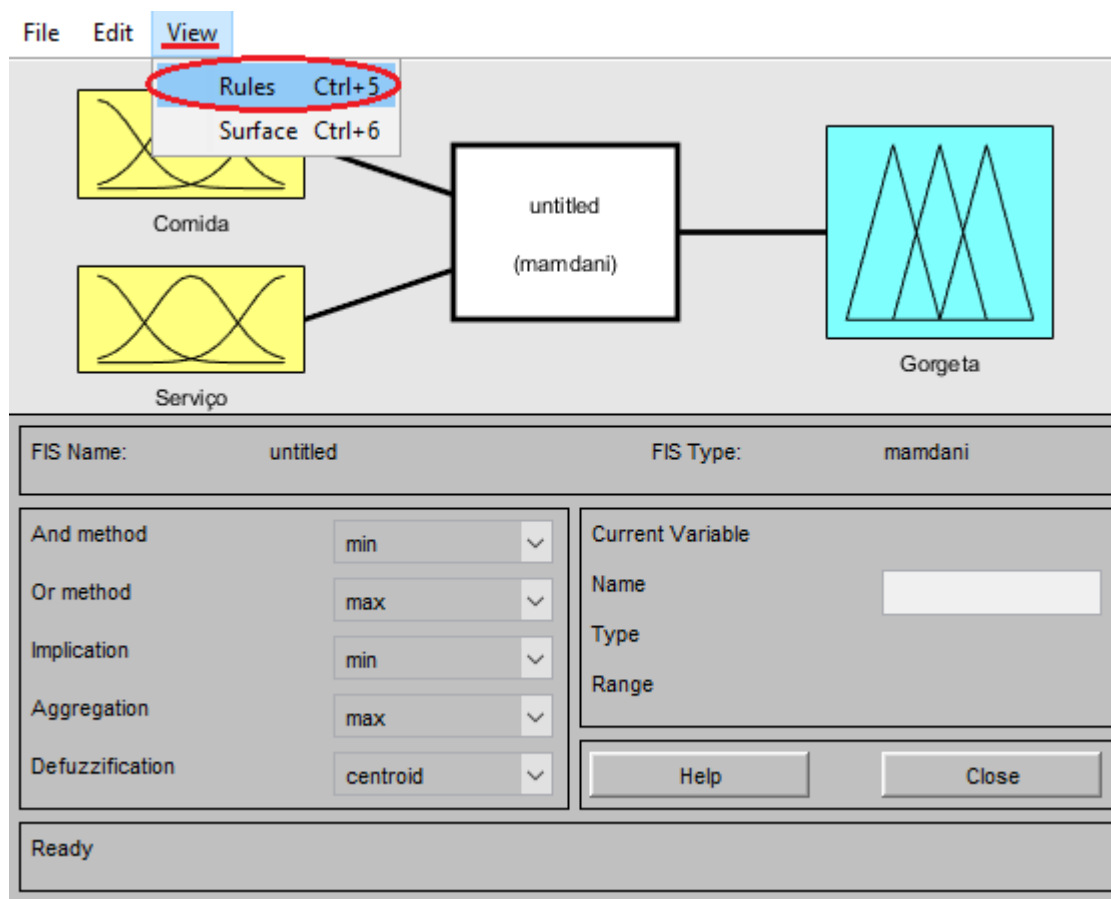
Adicione as regras desejadas.

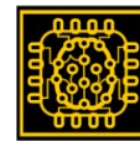
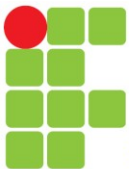




4º Passo:

Visualizando Resultados.

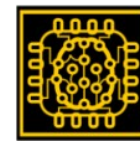
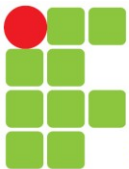




4º Passo (cont.):

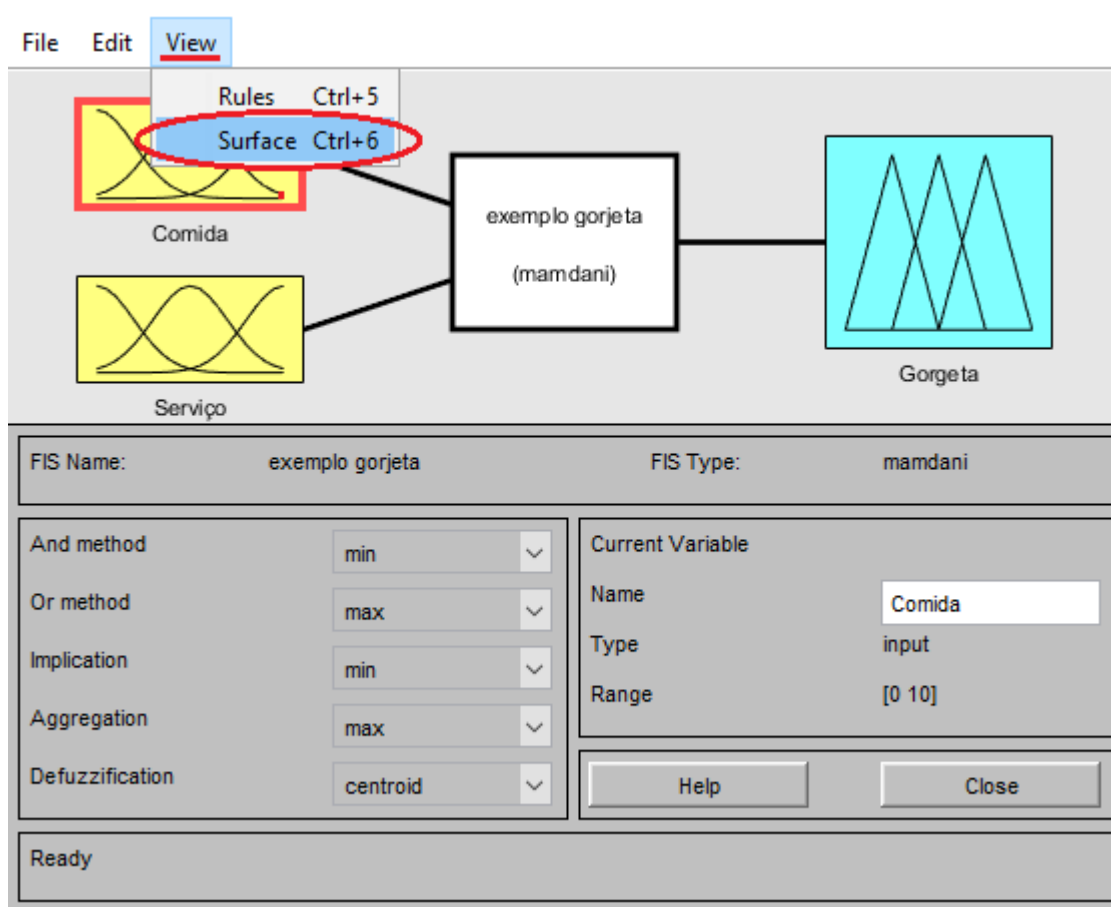
Janela Interativa de Resultados.

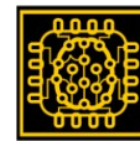
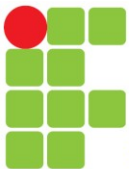




5º Passo:

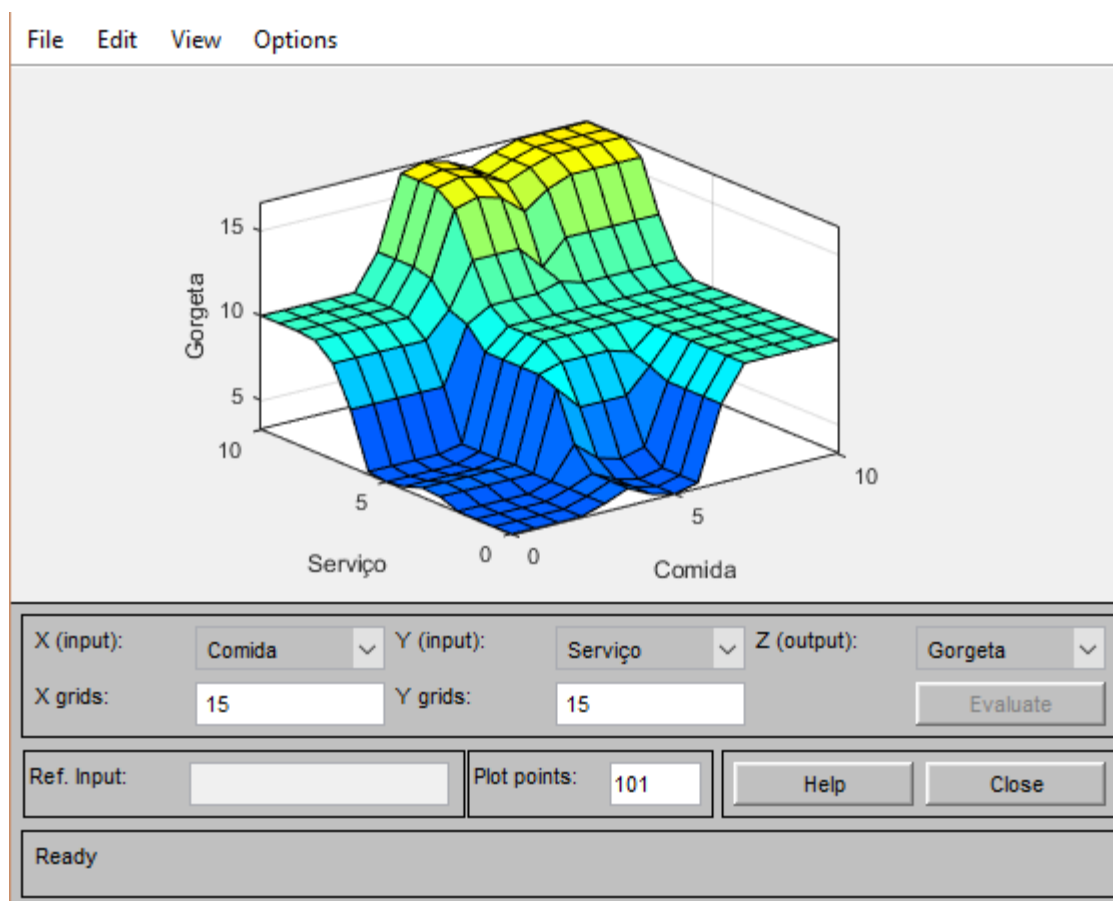
O Matlab permite mapear todas as possibilidades de entradas e suas respectivas saídas em um gráfico de superfície 3D.

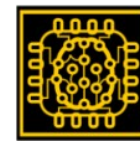
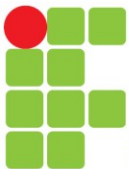




5º Passo (cont.):

Janela superfície.





Funções úteis

Depois de salvar as configurações fuzzy do toolbox (em "file", "export to file"), é de valia conhecer duas funções do Matlab que manipulam o arquivo salvo.

Leitura do Sistema Fuzzy

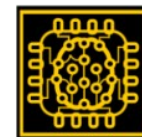
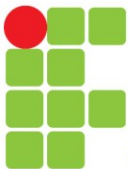
➤ `var_fis = readfis('arquivo_fis')`

% Atribui o sistema fuzzy definido por
"arquivo_fis" à variável "var_fis".

Respostas do Sistema Fuzzy

➤ `saida = evalfis(M, var_fis)`

% Simula o sistema fuzzy para uma matriz M de
entradas, onde cada linha de M é um vetor de entrada.

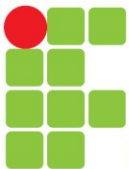


Funções úteis

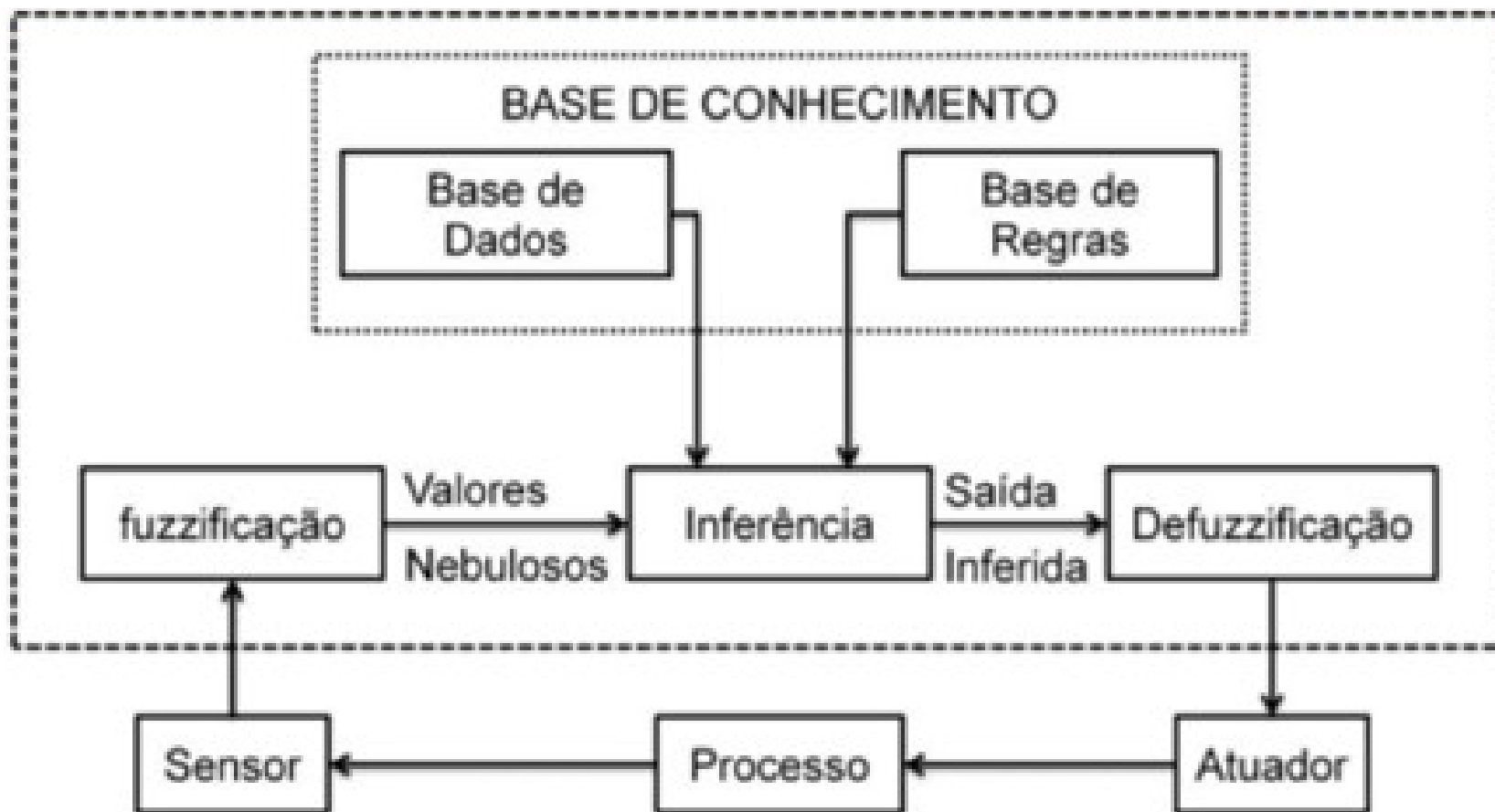
Script a seguir gera vetor de superfície

```
clc
clear all
close all
var_fis = readfis('myfile.fis'); %Salva o arquivo do toolbox
%no workspace
serv = linspace(0,10,40); % quarenta pontos de resolucao
alim = linspace(0,10,40);
M = zeros(40,40); %Inicializa o vetor M
for i =1:40 % Loop para mapear todos pontos
    for j =1:40
        M(i,j) = evalfis([serv(i),alim(j)],var_fis);
    end
end

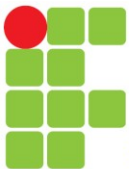
figure
surf(M) %Plotar a superficie
save dados.txt M -ASCII; % Salvar vetor M em arquivo txt
```



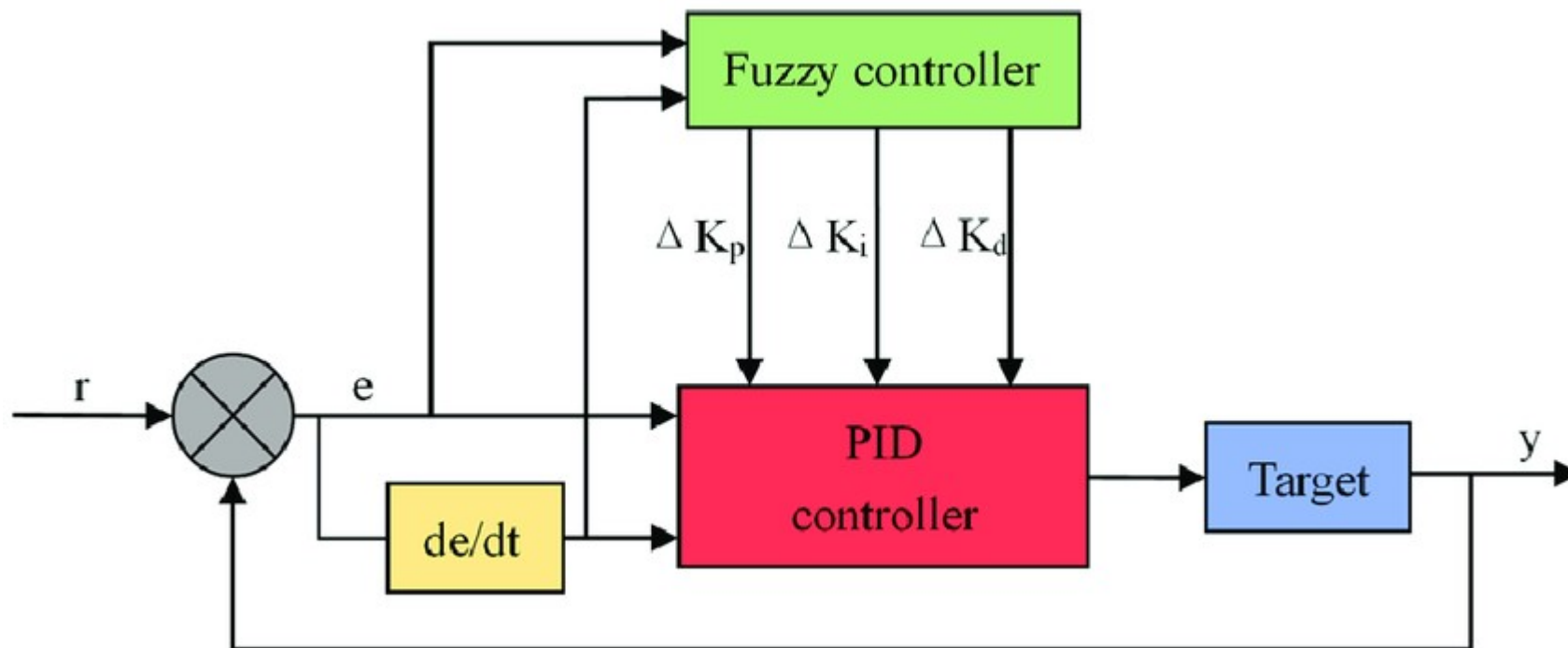
Modelo Mamdani



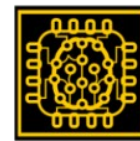
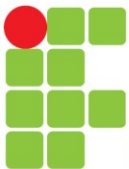
Fonte: Adaptado de Simões e Shaw (2007)



Controle FID Fuzzy

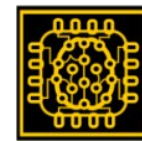
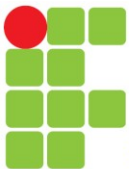


<https://www.mdpi.com/1424-8220/23/15/6908>



Exercício 1

- Usina sucroalcooleira, que decide queimar o bagaço de cana para alimentar uma planta de cogeração em sua caldeira.
- Não há atualmente nenhuma medição na vazão clássica (consumo) do combustível.
- A empresa quer uma solução para contabilizar a quantidade de bagaço a caldeira está demandando, porém as soluções triviais para pesar dinamicamente o bagaço sendo transportado falharam ou são muito custosas.
- A sua tarefa é utilizar a lógica Fuzzy para estimar a quantidade de bagaço que entra na fornalha.
- Para isso, você decide utilizar como dados de entrada um valor medido já presente, a vazão de vapor na caldeira e instalar um sensor barato de umidade para o combustível, ciente de que a umidade afetará o poder calorífico do mesmo.



Exercício (cont.)

- Sugestão para modelagem das funções de pertinência e regras (você é livre para utilizar outros valores):

Vazão de vapor [ton/h]

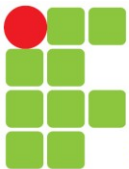
- Baixa: Trapezoidal - $a = 0$; $b = 50$; $c = 60$; $d = 80$
- Normal : Trapezoidal - $a = 60$; $b = 80$; $c = 90$; $d = 110$
- Alta : Trapezoidal - $a = 90$; $b = 110$; $c = 120$; $d = 121$

Umidade em base úmida [%]

- Seco: Trapezoidal - $a = 0$; $b = 45$; $c = 49$; $d = 54$
- Normal : Trapezoidal - $a = 50$; $b = 54$; $c = 56$; $d = 60$
- Úmido: Trapezoidal - $a = 56$; $b = 61$; $c = 65$; $d = 66$

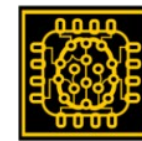
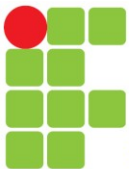
Consumo de biomassa [ton/h]

- Baixo: Trapezoidal - $a = 0$; $b = 20$; $c = 26$; $d = 33$
- Médio: Trapezoidal - $a = 27$; $b = 33$; $c = 36$; $d = 42$
- Elevado: Trapezoidal - $a = 36$; $b = 43$; $c = 50$; $d = 51$

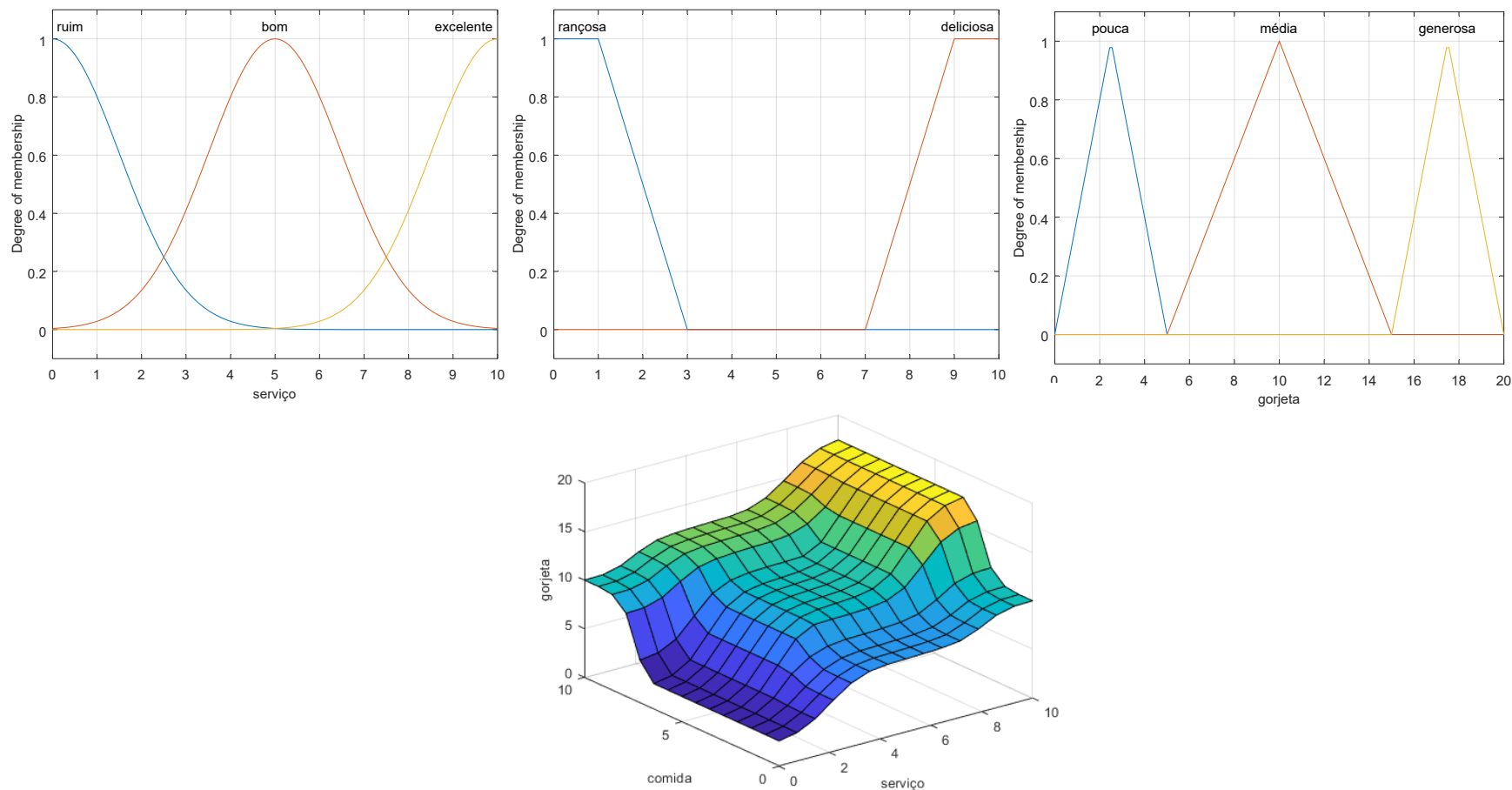


Exercício (cont.)

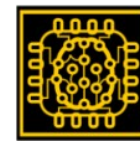
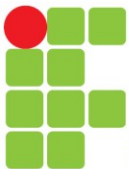
- Regras:
 - Se vazão é baixa E umidade é seco ENTÃO consumo é baixo;
 - Se vazão é baixa E umidade é normal ENTÃO consumo é baixo;
 - Se vazão é baixa E umidade é úmido ENTÃO consumo é médio;
 - Se vazão é normal E umidade é seco ENTÃO consumo é médio;
 - Se vazão é normal E umidade é normal ENTÃO consumo é médio;
 - Se vazão é normal E umidade é úmido ENTÃO consumo é elevado;
 - Se vazão é alta E umidade é seco ENTÃO consumo é médio;
 - Se vazão é alta E umidade é normal ENTÃO consumo é elevado;
 - Se vazão é alta E umidade é úmido ENTÃO consumo é elevado;



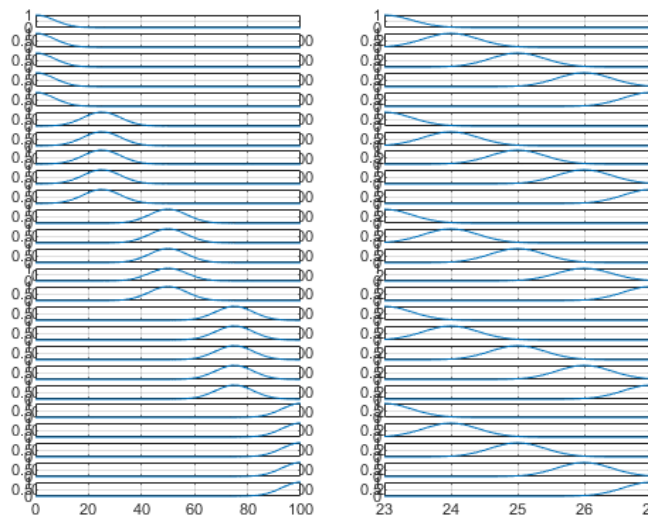
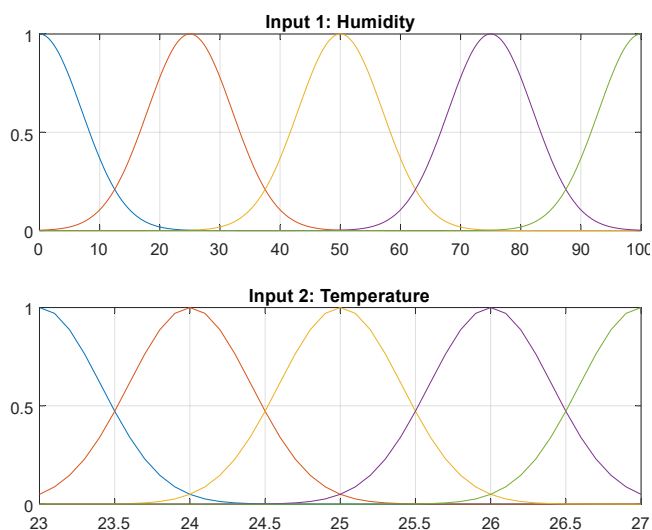
Exercício 2 – Matlab_Fuzzy_Example_Gorjeta.m



<https://www.mathworks.com/help/fuzzy/working-from-the-command-line.html>



Exercício 3 – Controle_Fuzzy_Estufa.m

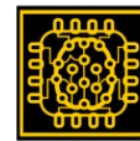
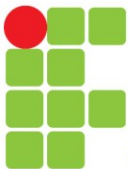


Command Window

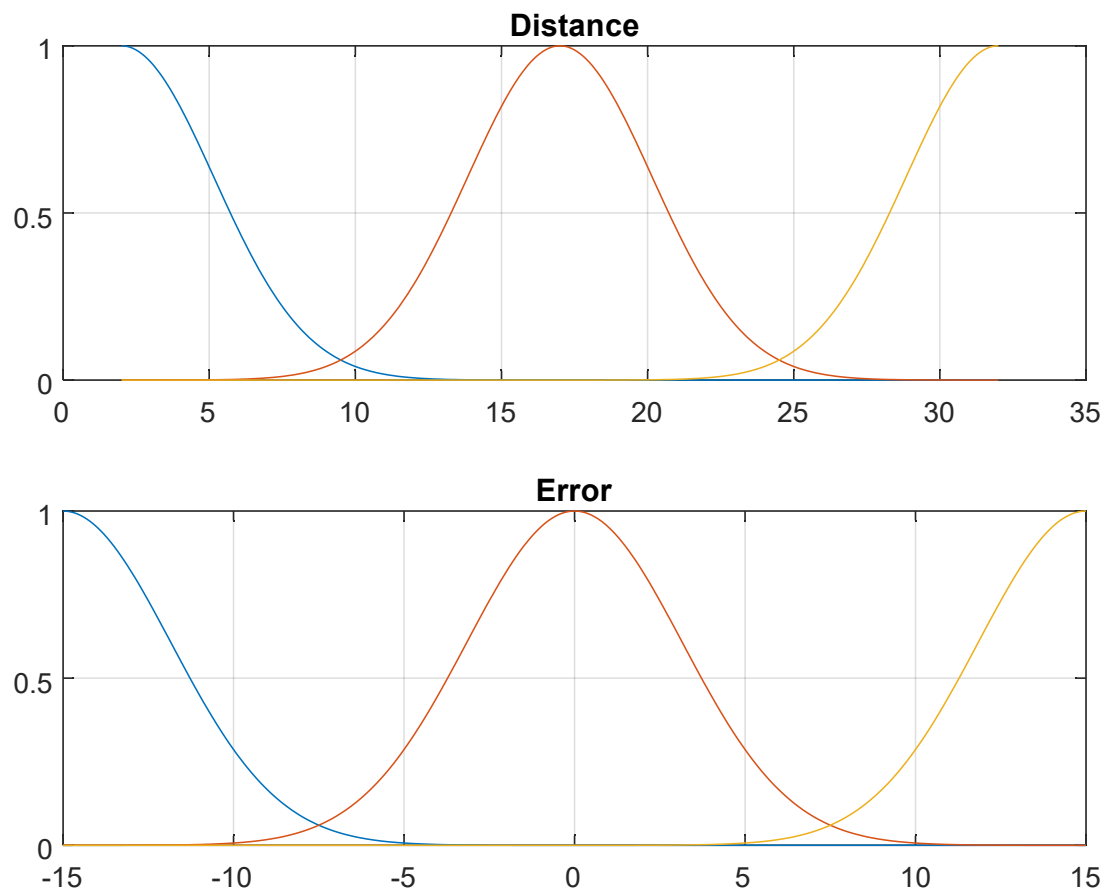
```
Humidity (0u - 100u): 80  
Temperature (23°C - 27°C): 25  
y1= 2.5V y2= 84.74°
```

```
fuzzy >>
```

<https://github.com/LuisBaezN/FuzzyControl/blob/main/greenhouse/CultivoB.m>



Exercício 4 – Controle_Fuzzy_Balanceamento.m

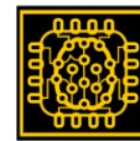
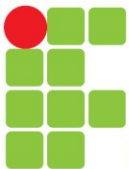


Command Window

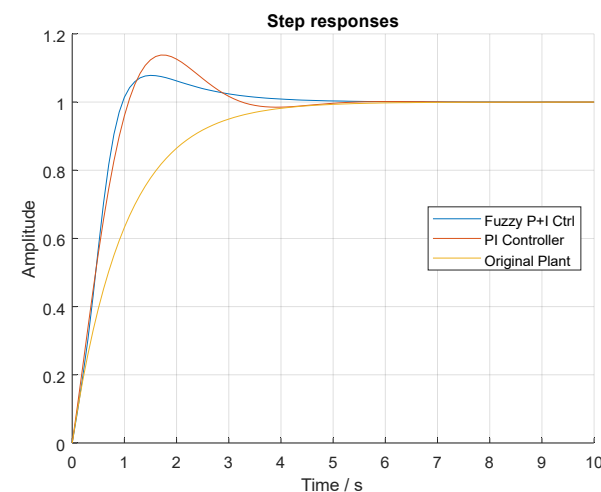
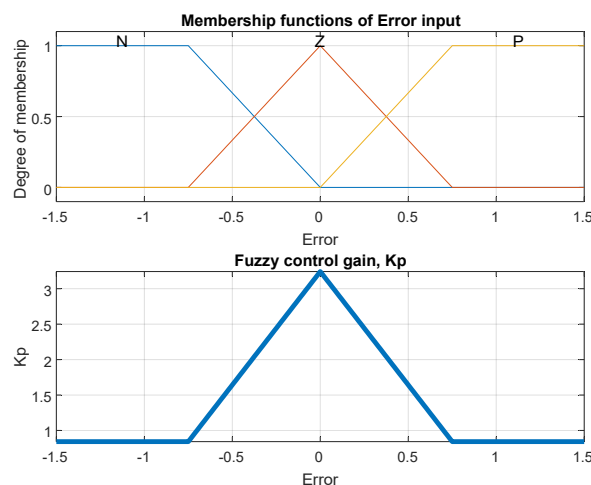
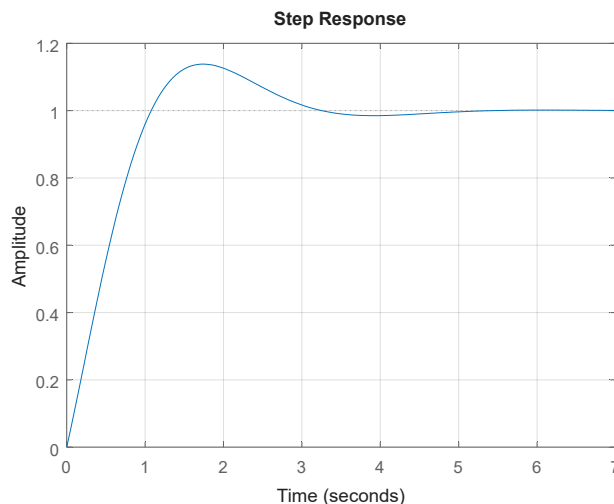
```
Distância Atual (2cm - 32cm): 28  
Graus do Motor = 95°
```

```
fz >>
```

https://github.com/LuisBaezN/FuzzyControl/blob/main/b_system/b_system.m



Exercício 4 – Controle_Fuzzy_P_I_Simples



```
Command Window
Continuous-time transfer function.
Model Properties

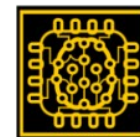
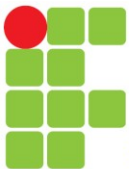
Gc =

      1
Kp + Ki * ---
      s

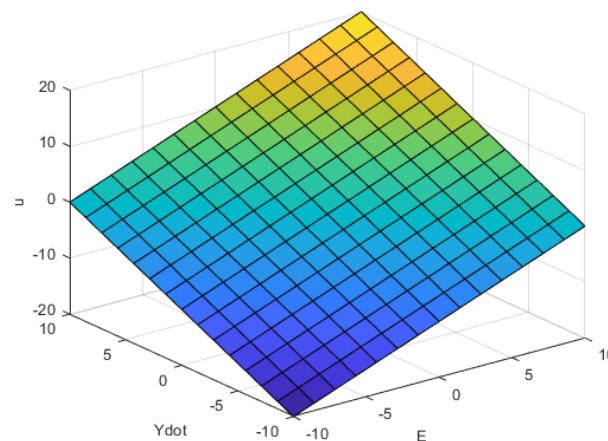
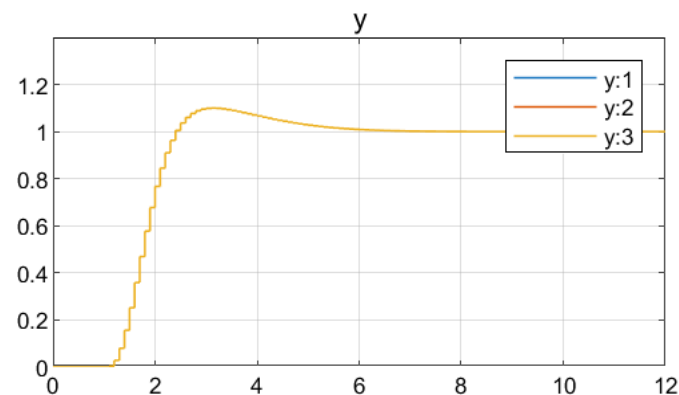
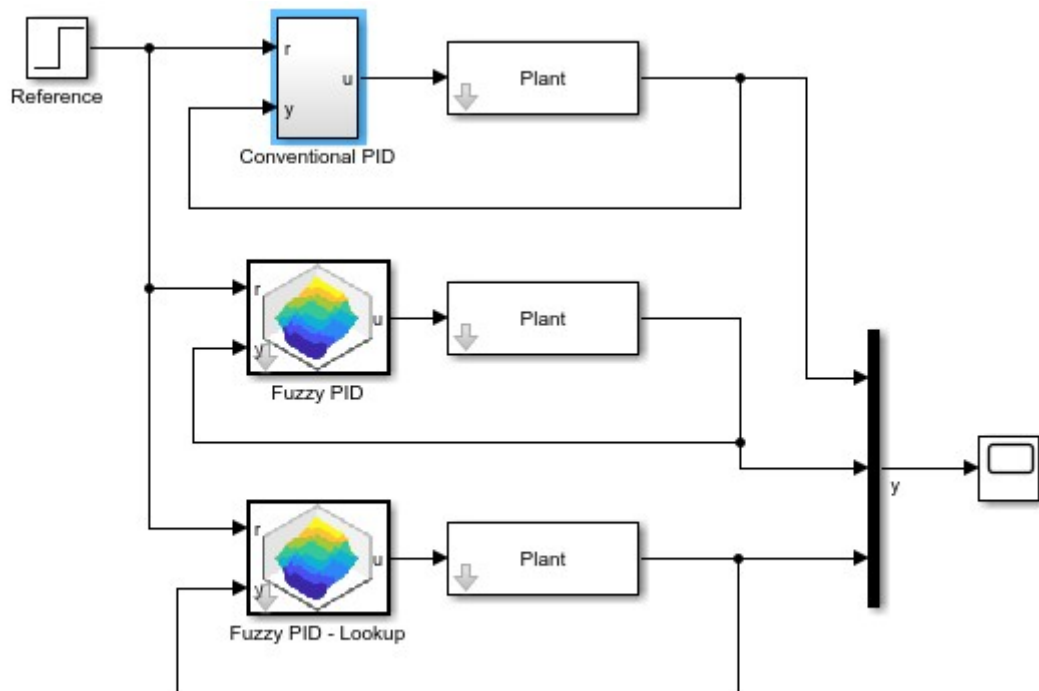
with Kp = 1.04, Ki = 3.13

Continuous-time PI controller in parallel form.
Model Properties
fx >>
```

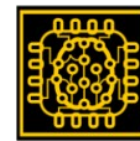
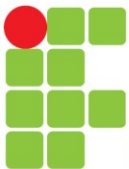
<https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/2175759-pid-tuning-using-a-fuzzy-logic-controller>



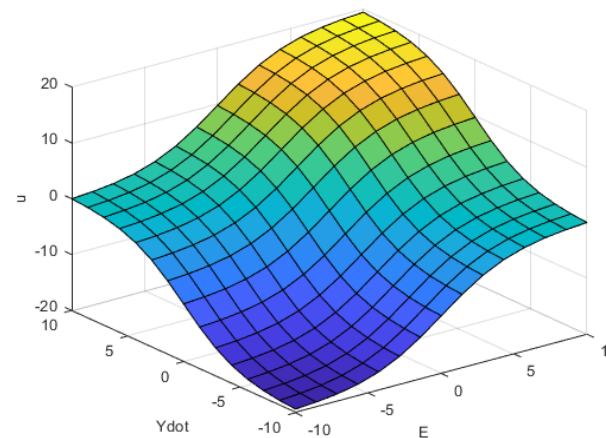
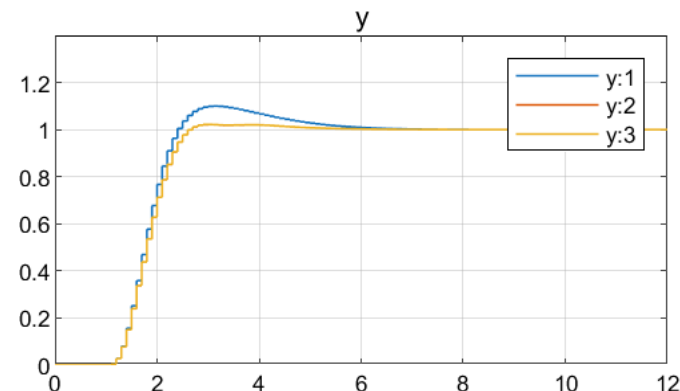
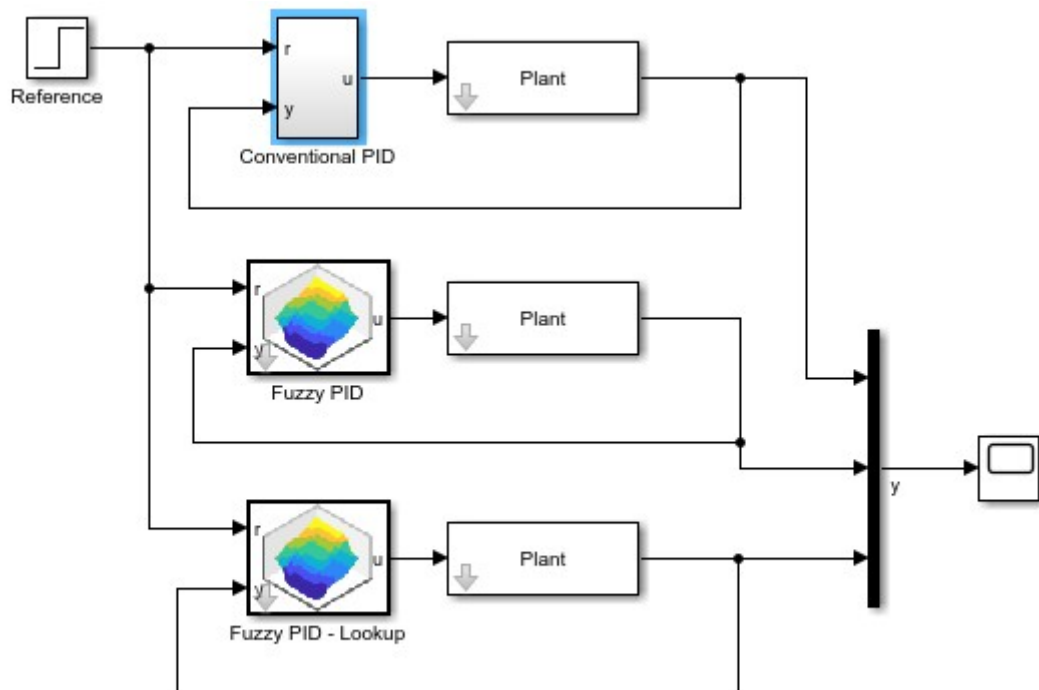
Exercício 5 – Fuzzy_PID_Like_Controller_Simulink.m



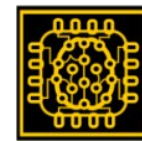
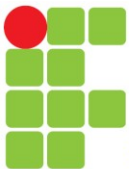
<https://www.mathworks.com/help/fuzzy/implement-fuzzy-pid-controller-in-simulink-using-lookup-table.html>



Exercício 6 – Fuzzy_PID_Controller_NL_Simulink.m

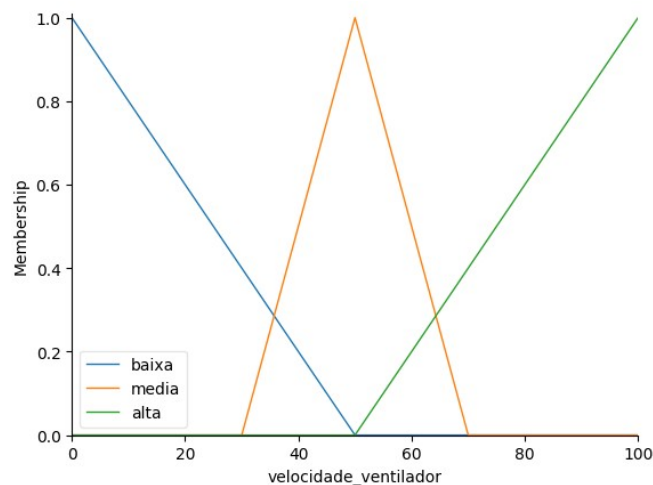
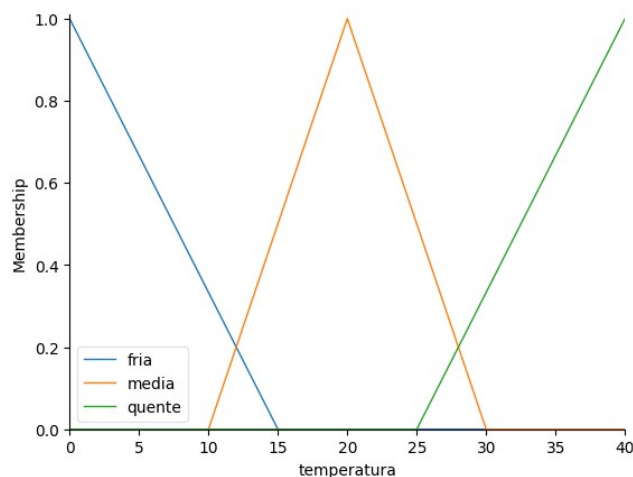


<https://www.mathworks.com/help/fuzzy/implement-fuzzy-pid-controller-in-simulink-using-lookup-table.html>

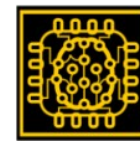
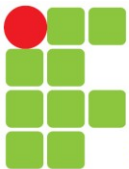


Exercício 7 – Fuzzy em Python

- Crie uma conta no Google Colab
- Abra um Notebook
- Copie o código disponível em: Controle Temperatura Fuzzy.pdf

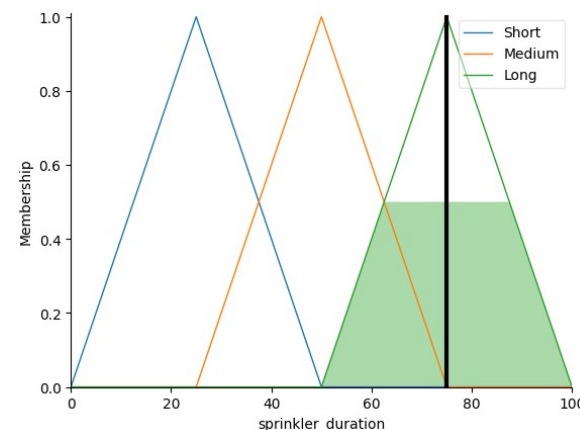
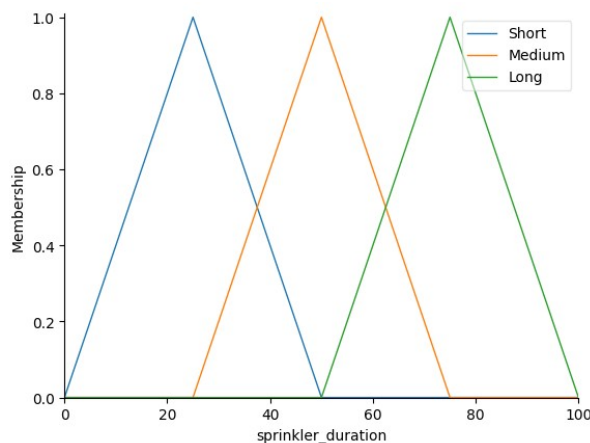
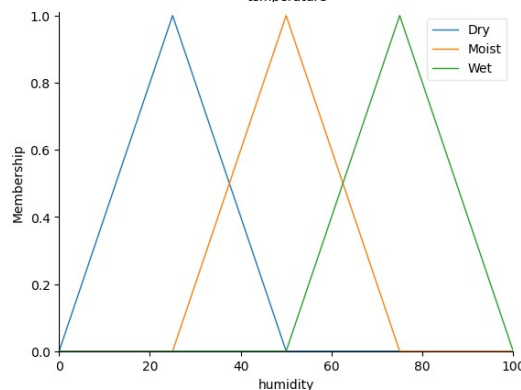
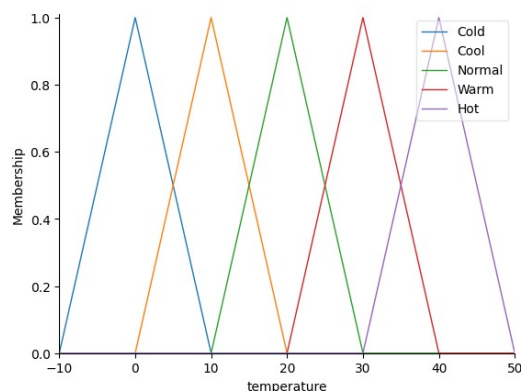


Velocidade do ventilador: 65.99 %

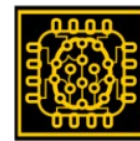
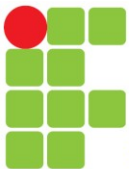


Exercício 8 – Fuzzy em Python

- Crie uma conta no Google Colab
- Abra um Notebook
- Copie o código disponível em: Controle Fuzzy Sprinkle de Irrigação.pdf



https://github.com/Ashley-J-George/Sprinkle_Irrigation_Controller/blob/main/Sprinkle_Irrigation_Controller.ipynb



Vantagens:

- Robusta;
- Sistemas matemáticos não complexos;
- Farta referência e aplicações;
- Ferramentas e bibliotecas disponíveis;
- Soluções híbridas possíveis (PID_fuzzy, neuro-fuzzy, PAL2v-fuzzy,...).

Limitações:

- Não reversível (caixa preta);
- Regras advindas de um especialista;
- Pode exigir grande quantidade de parâmetros, regras tipo *if-then*, número de funções de pertinência e inferências.

- Zadeh, L.A. (1976). "Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility". Fuzzy Sets and Systems, Vol. 1: 3-28.
- SIMÕES, Marcelo Godoy; SHAW, Ian S. Controle e modelagem fuzzy. Editora Blucher, 198p. 2º Edição, 2007.
- ALAVALA, Chennakesava R. Fuzzy logic and neural networks: basic concepts & application. New Age International, 2008.
- PATO, P. A. V. Introdução à Lógica Fuzzy, Disciplina Controle Não Linear Aplicado – SEL0364, Depto. Eng. Elétrica – USP, São Paulo, 2013. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5126797/course/section/5937666/Lógica%20fuzzy.pdf>, acessado em 02/05/2024.
- PRADO, J. A.; DE OLIVEIRA, A. S. Lógica Fuzzy, Sistemas Autonomos Inteligentes, UTFPR, 2022. Disponível em: <https://pessoal.dainf.ct.utfpr.edu.br/andreoliveira/doku.php>. Acessado em 02/05/2024.
- PUC-RJ. Apostila 2. Lógica Fuzzy. Certificado Digital Nº 0721406/CA. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/32823/32823_3.PDF. Acessado em 02/05/2024.
- ZANETTI, M. V. Lógica Fuzzy Utilizando Toolbox do Matlab. Apresentação, EESC, USP, 2016. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4533515/course/section/5827037/apresentação%20Matheus%20Zanetti.pdf>. Acessado em 06/05/2024.
- LI, Jiachong et al. Designing an Accurate Temperature Control System for Infrared Earth Simulators Using Semiconductor and Air Cooling Integration. Sensors, v. 23, n. 15, p. 6908, 2023. DOI: 10.3390/s23156908.
- ALATEEQ, Majed; PEDRYCZ, Witold. Logic-oriented fuzzy neural networks: A survey. Expert Systems with Applications, p. 125120, 2024.
- FENG, Gang. A survey on analysis and design of model-based fuzzy control systems. IEEE Transactions on Fuzzy systems, v. 14, n. 5, p. 676-697, 2006.
- TANG, Hooi Hung; AHMAD, Nur Syazreen. Fuzzy logic approach for controlling uncertain and nonlinear systems: a comprehensive review of applications and advances. Systems Science & Control Engineering, v. 12, n. 1, p. 2394429, 2024.

Para Finalizar



Perguntas?



adecarvalhojr@ifsp.edu.br